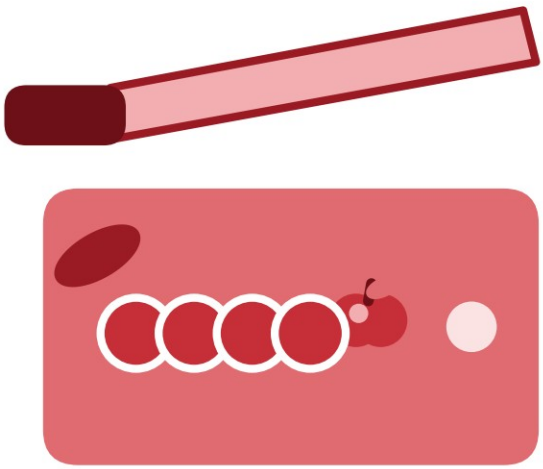


CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 11 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson 6
Exercice 11.1 – Les six tailles de légumes (10 points) 7
Exercice 11.2 – Concentration, expansion ou cuisson mixte ? (10 points) 9
Exercice 11.3 – Le rendement des légumes et la quantité à commander (12 points) 11
Exercice 11.4 – Pourquoi ça n'a pas marché ? (12 points) 13
Exercice 11.5 – Organiser les cuissons d'un atelier (14 points) 15
Exercice 11.6 – Des techniques pour le matériel des participants (16 points) 17
Corrigés de la partie 1 19
Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles 22
Exercice 11.7 – Les familles de préparations de base (10 points) 23
Exercice 11.8 – La béchamel : trois versions, trois profils (12 points) 25
Exercice 11.9 – Les émulsions : vinaigrette et mayonnaise (12 points) 27
Exercice 11.10 – Une quiche aux poireaux plus légère, mais toujours bonne (14 points) 29
Exercice 11.11 – Le flan de légumes qui « graine » (12 points) 31
Exercice 11.12 – Les techniques actuelles : utiles en atelier ? (16 points) 32
Corrigés de la partie 2 34
Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 37
Exercice 11.13 – Les températures repères de la cuisine (10 points) 38
Exercice 11.14 – Les couleurs des légumes (10 points) 40
Exercice 11.15 – L'amidon : épaissir, refroidir, réchauffer (12 points) 42
Exercice 11.16 – Les protéines : de l'œuf au bœuf bourguignon (12 points) 44
Exercice 11.17 – L'expérience des pommes qui brunissent (14 points) 46
Exercice 11.18 – Concevoir une séance « science en cuisine » (16 points) 48
Corrigés de la partie 3 50
Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables 53
Exercice 11.19 – Huit gestes pour préserver les nutriments (10 points) 54
Exercice 11.20 – Le brocoli : ce que dit vraiment la table Ciqual (12 points) 56
Exercice 11.21 – La pomme de terre et l'eau de cuisson (12 points) 58
Exercice 11.22 – Le maintien au chaud au self (12 points) 59
Exercice 11.23 – L'acrylamide des frites (14 points) 61
Exercice 11.24 – Un atelier « Frites maison » pour des adolescents (16 points) 63
Corrigés de la partie 4 65
Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement 68
Exercice 11.25 – Six critères pour choisir un aliment (10 points) 69
Exercice 11.26 – Le prix de l'emballage ou le prix de la portion ? (12 points) 71
Exercice 11.27 – Le coût de 10 grammes de protéines (14 points) 73
Exercice 11.28 – Logos, mentions et promesses (10 points) 75
Exercice 11.29 – Chili avec ou sans viande : l'impact sur le climat (14 points) 76
Exercice 11.30 – Du bio dans un atelier à petit budget ? (16 points) 78
Corrigés de la partie 5 80
Partie 6 – La culture culinaire 83
Exercice 11.31 – Les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO (10 points) 84
Exercice 11.32 – Le tour de France des spécialités (12 points) 86
Exercice 11.33 – Un repas gastronomique à petit budget (12 points) 87
Exercice 11.34 – Le mafé d'Aïssatou (14 points) 89
Exercice 11.35 – Un calendrier d'ateliers qui respecte les pratiques (12 points) 91

Exercice 11.36 – Concevoir une séance d'échange de savoirs culinaires (16 points) 93
Corrigés de la partie 6 95

Partie 7 – Les techniques de dégustation 98
Exercice 11.37 – Les sens de la dégustation et l'expérience du nez bouché (10 points) 99
Exercice 11.38 – À chaque question son épreuve (10 points) 101
Exercice 11.39 – Un essai triangulaire pour une compote moins sucrée (14 points) 103
Exercice 11.40 – Une épreuve hédonique : yaourt sucré ou moins sucré ? (14 points) 105
Exercice 11.41 – Décrire au lieu de juger : le profil de deux soupes (12 points) 107
Exercice 11.42 – Huit séances pour apprivoiser le fenouil (16 points) 109
Corrigés de la partie 7 111

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 114
Exercice 11.43 – Une dégustation mal préparée (12 points) 115
Exercice 11.44 – Réduire le sel par paliers dans une cuisine centrale (14 points) 117
Exercice 11.45 – Les légumineuses en grande quantité (14 points) 119
Exercice 11.46 – Gélatine ou agar-agar ? (14 points) 121
Exercice 11.47 – Lire une étude sur un atelier culinaire (16 points) 123
Exercice 11.48 – Cas complet : « Retrouver le goût » (40 points) 125
Corrigés de la partie 8 129

Bilan : grille d'auto-évaluation 134

Cahier d'exercices – Chapitre 11

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 11 : les techniques préliminaires et les modes de cuisson, les préparations de base et les techniques actuelles, les modifications physico-chimiques des aliments, la préservation des nutriments et la prévention des composés indésirables, le choix des aliments (portion, coût, qualité, équité, environnement), la culture culinaire et les techniques de dégustation (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.3 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les tailles de légumes, les principes de cuisson, les préparations de base, les températures repères, les pigments, les gestes qui préservent les nutriments, les critères de choix d'un aliment, les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO, les sens de la dégustation, les familles d'épreuves sensorielles, la conduite d'une dégustation.
- Calculer et interpréter : rendement et quantité brute, apports d'une recette (Ciqual 2025), effet d'une cuisson sur la vitamine C et les minéraux, pertes au maintien au chaud, coût par portion et coût pour 10 g de protéines, empreinte carbone d'une recette, essai triangulaire, épreuve hédonique, profil sensoriel, évolution d'un indicateur.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire qui mobilise les techniques et la dégustation, comme au temps 2 de l'épreuve E5.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, résultats d'enquêtes, d'expériences et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement ; les facteurs d'empreinte carbone de l'exercice 11.29 sont eux aussi fictifs. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de technique culinaire ou de dégustation à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le public, le matériel, la durée, le budget et l'objectif imposé. Ensuite, nommez la technique ou l'épreuve et expliquez son principe (ce qui se passe dans l'aliment, ou ce que l'épreuve permet de conclure). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final ; pour une épreuve sensorielle, comparez toujours au hasard ou au seuil de la table. Enfin, traduisez le résultat en geste

concret pour le public, sans jugement et en respectant les cultures alimentaires.

Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer et reconnaître les tailles de légumes, et dire à quoi elles servent.
- Classer les cuissons selon leur principe : concentration, expansion, mixte, cuissons douces.
- Calculer un taux de perte, un rendement et une quantité brute à commander.
- Relier l'échec d'une préparation à une condition de réussite non respectée.
- Organiser des cuissons dans le temps d'un atelier.
- Choisir des techniques adaptées au matériel réel du public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **techniques préliminaires** (laver, éplucher, parer, tailler, mariner, blanchir) conditionnent l'hygiène, l'aspect, la cuisson homogène et le **rendement**.
- Six tailles : **julienne**, **brunoise**, **paysanne**, **macédoine**, **jardinière**, **mirepoix**. Les dimensions sont des ordres de grandeur ; l'essentiel est la **régularité**.
- **Concentration** : chaleur vive, surface saisie (rôtir, griller, sauter, frire). **Expansion** : départ à froid dans un liquide, l'aliment cède ses sucs (pot-au-feu, légumes secs). **Mixte** : on colore puis on mouille (braiser, ragoût).
- Les cuissons **vapeur**, **étuvée** et en **papillote** limitent les pertes par dissolution.
- Taux de perte = (brut − net) / brut ; rendement = net / brut ; **brut = net / rendement**.
- Sécurité de la découpe : planche stable, couteau aiguisé, main « en griffe », couteau posé à plat.

Exercice 11.1 – Les six tailles de légumes (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'épicerie sociale « Le Panier du Lac » (structure fictive) organise un atelier « Les légumes du colis » pour 8 bénévoles qui animeront ensuite des ateliers avec les bénéficiaires. Avant la séance, vous préparez une affiche sur les tailles de légumes et un rappel sur la sécurité de la découpe.

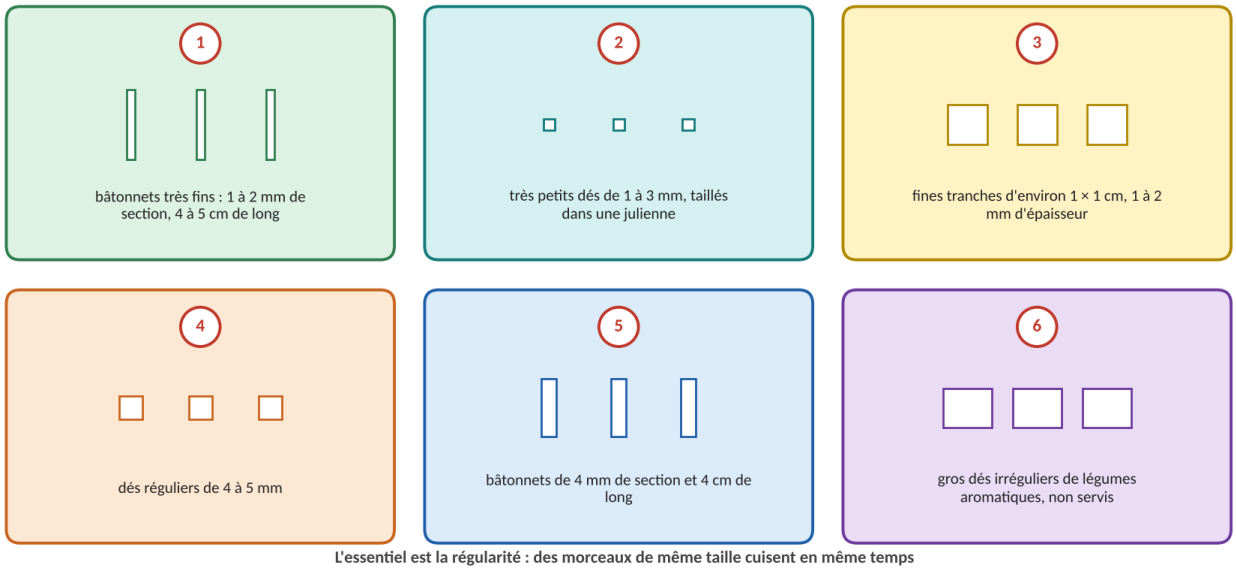


Figure 11.1 – Document 1 – Les six tailles de légumes (schéma à légender)

Document 2 – Les recettes prévues pour les ateliers avec les bénéficiaires

a) Un potage de légumes d'hiver servi avec ses morceaux.

b) Une garniture de carottes et de navets en bâtonnets, glacés à la poêle.

c) Un fond de sauce pour un sauté de dinde (les légumes sont retirés avant de servir).

d) Une salade composée de légumes cuits en petits dés (carotte, haricots verts, petits pois).

e) Une garniture très fine de légumes croquants pour un bouillon asiatique.

f) Une farce de légumes en tout petits dés pour des tomates farcies.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque recette du document 2 à la taille la plus adaptée. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la régularité de la taille compte plus que la mesure exacte. (1,5 pt)
4. Citez cinq règles de sécurité de la découpe, et une adaptation pour un atelier avec des enfants de 8 ans. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.2 – Concentration, expansion ou cuisson mixte ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un jeu de cartes « Comment c'est cuit ? » pour un atelier dans un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive). Chaque carte montre un plat ; les participants la posent sur le bon principe de cuisson.

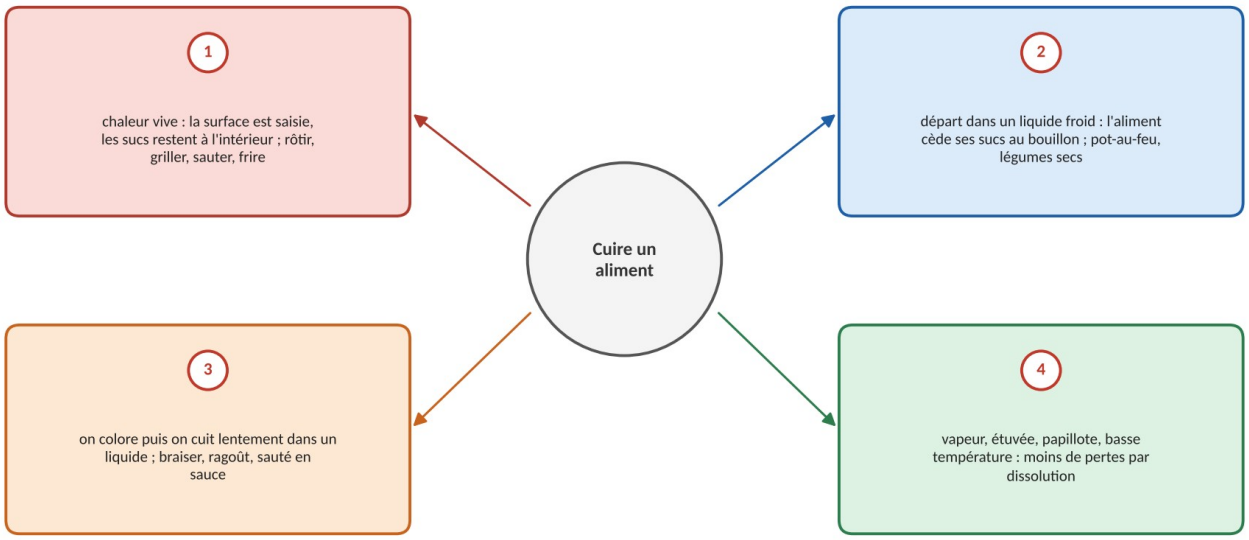


Figure 11.2 – Document 1 – Les principes de cuisson (schéma à légender)

Document 2 – Les dix cartes du jeu

Poulet rôti ; pot-au-feu ; blanquette de veau ; steak grillé ; lentilles vertes cuites à l'eau ; bœuf bourguignon ; poisson en papillote ; courgettes sautées ; frites ; brocoli à la vapeur.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Classez les dix cartes selon le principe de cuisson. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on démarre un pot-au-feu à l'eau froide, et ce qui changerait si on démarrait à l'eau bouillante. (2 pts)
4. La blanquette est « une cuisson mixte sans coloration ». Expliquez cette formule. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.3 – Le rendement des légumes et la quantité à commander (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant associatif d'une maison de quartier (structure fictive) prépare chaque mercredi une soupe pour 40 personnes. Avant de vous confier la commande, la cuisinière a pesé les légumes avant et après épluchage, comme on le fait pour établir une fiche technique.

Document 1 – Pesées réalisées en cuisine (données fictives)

Légume	Poids brut (kg)	Poids net après épluchage et parage (kg)
Carotte	2,000	1,680
Poireau	1,500	0,810
Pomme de terre	3,000	2,460
Céleri-rave	1,200	0,880
Courge butternut	2,400	1,630

Document 2 – Recette de la soupe (grammages nets par portion)

Carotte 60 g ; poireau 40 g ; pomme de terre 80 g ; courge butternut 70 g ; eau, sel, poivre. La pomme de terre est vendue 1,40 € le kilo.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de perte et le rendement de chaque légume du document 1 (rendement arrondi à deux décimales). (3 pts)
2. Calculez les quantités nettes et brutes à prévoir pour 40 portions. (4 pts)
3. Un bénévole épluche les pommes de terre au couteau (perte de 25 %) au lieu de l'économe (perte de 15 %). Calculez le poids brut nécessaire dans chaque cas, le surplus et son coût. Que représente-t-il sur 30 mercredis ? (3 pts)
4. Proposez deux gestes qui réduisent les pertes de la soupe sans nuire à l'hygiène. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.4 – Pourquoi ça n'a pas marché ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier dans un centre social (structure fictive), les participants racontent ce qu'ils ont refait à la maison. Plusieurs plats ont « raté ». Vous préparez une séance de questions-réponses pour expliquer les causes, sans juger.

Document 1 – Les témoignages

a) « J'ai fait sauter mes champignons, mais ils ont rendu de l'eau et ils ont bouilli au lieu de dorer. J'en avais mis un kilo dans ma petite poêle. »

b) « Mon rôti de porc était sec. Je l'ai piqué plusieurs fois pour voir s'il était cuit, et je l'ai coupé dès la sortie du four. »

c) « Mes haricots verts sont devenus gris. Je les ai laissés cuire vingt minutes, couvercle fermé, avec un filet de vinaigre. »

d) « Mes frites étaient molles et grasses. J'ai mis toutes les frites d'un coup dans l'huile pas assez chaude. »

e) « Mon poisson grillé a attaché sur la plaque et s'est déchiré. Je l'ai retourné quatre fois. »

f) « Mes lentilles étaient encore dures au bout d'une heure. Je les avais salées dès le début, dans l'eau très calcaire de chez moi. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque témoignage, nommez la technique de cuisson, la cause probable de l'échec et la condition de réussite à retenir. (6 pts)
2. Choisissez deux témoignages et rédigez la réponse orale que vous feriez au participant, en deux phrases simples et sans reproche. (3 pts)
3. Expliquez comment transformer ces échecs en ressource pédagogique pour le groupe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.5 – Organiser les cuissons d'un atelier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier de 9 h 30 à 12 h 00 dans la cuisine pédagogique d'un lycée professionnel (structure fictive), pour 10 parents d'élèves. La dégustation commence à **11 h 45**. Le menu comprend des légumes d'automne rôtis, du riz et une poêlée de champignons à l'ail. La cuisine a un four (préchauffage de 15 minutes) et quatre feux.

Document 1 – Temps des recettes

- Légumes rôtis (potiron, carotte, oignon rouge, en dés d'environ 2 cm) : éplucher et tailler 30 min ; cuisson au four à 200 °C : 35 min ; on les sort du four juste avant de servir.
- Riz blanc : rincer 5 min ; cuisson à l'eau : 18 min ; repos couvert hors du feu : 5 min.
- Poêlée de champignons : nettoyer et émincer 15 min ; cuisson à la poêle : 8 min, servie aussitôt.
- Mise en place des postes et accueil : de 9 h 30 à 9 h 50. Apport sur les principes de cuisson : de 9 h 50 à 10 h 05.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, à rebours depuis 11 h 45, l'heure de début de chaque cuisson, l'heure limite de fin de la taille des légumes rôtis et l'heure de mise en route du four. (5 pts)

2. Vérifiez que l'organisation tient dans le temps, et dites ce que les participants font pendant les 35 minutes de cuisson au four. (3 pts)

3. Un participant propose de tailler les légumes rôtis en brunoise « pour que ce soit plus joli ». Expliquez les conséquences sur la cuisson et sur la valeur nutritionnelle. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi les champignons sont cuits en deux fois si l'on n'a qu'une poêle de 28 cm pour 1,2 kg. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.6 – Des techniques pour le matériel des participants (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (structure fictive) va proposer à 12 résidents des studios équipés d'une plaque électrique à deux feux, d'un four à micro-ondes, d'une bouilloire et d'un petit réfrigérateur, sans four. L'éducatrice vous demande un cycle de 4 ateliers « Cuisiner chez soi avec peu de matériel ». Le budget des résidents est faible, et plusieurs disent ne savoir faire « que des pâtes et des œufs ».

Document 1 – Ce que disent les résidents (entretiens collectifs, données fictives)

- « Je n'ai qu'une casserole et une poêle. »
- « Les légumes, ça prend trop de temps. »
- « Le micro-ondes, je m'en sers seulement pour réchauffer. »
- « J'aimerais faire des plats qui tiennent au corps, pas chers. »
- « Je mange souvent seul, alors je ne fais pas de vraie cuisine. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les contraintes et les leviers des résidents. (3 pts)
2. Proposez quatre techniques de cuisson réalisables avec ce matériel, avec pour chacune une recette, son principe et une condition de réussite. (6 pts)
3. Expliquez comment utiliser le micro-ondes comme un mode de cuisson (et non seulement de réchauffage), avec deux règles de sécurité sanitaire. (3 pts)
4. Proposez un objectif pédagogique opérationnel pour l'atelier 1 et la façon de l'évaluer à la fin de la séance. (2 pts)
5. Indiquez comment tenir compte du fait que plusieurs résidents mangent seuls. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 11.1

1. Légendes : 1 Julienne ; 2 Brunoise ; 3 Paysanne ; 4 Macédoine ; 5 Jardinière ; 6 Mirepoix.

2. a) Paysanne (fines tranches pour un potage servi avec ses morceaux). b) Jardinière (bâtonnets de garniture). c) Mirepoix (gros dés aromatiques retirés avant de servir). d) Macédoine (petits dés réguliers de légumes cuits). e) Julienne (bâtonnets très fins qui cuisent en quelques secondes dans le bouillon). f) Brunoise (tout petits dés pour une farce).

3. Des morceaux de même taille cuisent dans le même temps : la cuisson est homogène, sans morceaux durs à côté de morceaux en purée. La régularité donne aussi un bel aspect. Les dimensions du document 1 sont des ordres de grandeur que l'on peut adapter à la recette et au public.

4. Planche stable, posée sur un torchon humide ; couteau bien aiguisé (un couteau émoussé glisse) ; main qui tient l'aliment « en griffe », doigts repliés ; couteau posé à plat, lame vers l'intérieur, jamais dans l'évier ; on ne rattrape pas un couteau qui tombe ; poste de travail dégagé. Avec des enfants de 8 ans : couteaux à bout rond ou couteaux adaptés aux enfants, aliments tendres (courgette, champignon, banane), démonstration du geste puis accompagnement de chaque enfant, un adulte pour quelques enfants.

Corrigé – Exercice 11.2

1. Légendes : 1 Concentration ; 2 Expansion ; 3 Mixte ; 4 Cuissons douces.

2. **Concentration** : poulet rôti, steak grillé, courgettes sautées, frites. **Expansion** : pot-au-feu, lentilles vertes cuites à l'eau. **Mixte** : blanquette de veau, bœuf bourguignon. **Cuissons douces** : poisson en papillote, brocoli à la vapeur.

3. Départ à l'eau froide : en chauffant lentement, la viande cède une partie de ses sucs au liquide, ce qui donne un bouillon parfumé. C'est le principe de l'expansion. À l'eau bouillante, la surface serait saisie (les protéines de surface coagulent), les sucs resteraient davantage dans la viande et le bouillon serait moins parfumé.

4. La blanquette commence par une cuisson dans un liquide, puis la viande est servie dans une sauce liée (velouté de son fond) : on associe cuisson au liquide et sauce, comme dans les cuissons mixtes. Contrairement au bourguignon, on ne colore pas la viande au départ, pour garder une sauce blanche. On parle donc de cuisson mixte « à blanc ».

Corrigé – Exercice 11.3

1. Taux de perte = (brut − net) / brut ; rendement = net / brut.

- Carotte : 0,320 / 2,000 = **16,0 %** ; rendement **0,84**.
- Poireau : 0,690 / 1,500 = **46,0 %** ; rendement **0,54**.
- Pomme de terre : 0,540 / 3,000 = **18,0 %** ; rendement **0,82**.
- Céleri-rave : 0,320 / 1,200 = **26,7 %** ; rendement **0,73**.
- Courge butternut : 0,770 / 2,400 = **32,1 %** ; rendement **0,68**.

2. Net = grammage × 40 ; brut = net / rendement.

- Carotte : 60 × 40 = 2,40 kg net ; 2,40 / 0,84 = **2,86 kg** brut.
- Poireau : 1,60 kg net ; 1,60 / 0,54 = **2,96 kg** brut.
- Pomme de terre : 3,20 kg net ; 3,20 / 0,82 = **3,90 kg** brut.
- Courge butternut : 2,80 kg net ; 2,80 / 0,68 = **4,12 kg** brut.

On arrondit la commande au conditionnement supérieur (par exemple 3 kg de carottes, 3 kg de poireaux, 4 kg de pommes de terre, 2 courges d'environ 2,1 kg).

3. Pommes de terre, 3,20 kg net. Économe : 3,20 / 0,85 = **3,76 kg** brut. Couteau : 3,20 / 0,75 = **4,27 kg** brut. Surplus : **0,50 kg**, soit 0,50 × 1,40 = **0,70 €** par mercredi. Sur 30 mercredis : environ **15 kg** de pommes de

terre et **21 €** perdus, sans compter les vitamines et les minéraux situés sous la peau.

4. Utiliser l'économe et éplucher finement ; garder la peau des légumes bien lavés quand la recette le permet (pomme de terre nouvelle, courge de type potimarron) ; utiliser le vert du poireau bien lavé dans la soupe au lieu de le jeter ; garder les parures propres pour un bouillon le jour même. On lave les légumes avant de les éplucher et on garde les parures au froid si elles sont utilisées.

Corrigé – Exercice 11.4

1. a) **Sauter** : poêle surchargée, la température chute et l'eau des champignons ne s'évapore pas ; condition : petite quantité à la fois, matière grasse très chaude, aliment en mouvement.

b) **Rôtir** : en piquant, on fait sortir les sucs ; en coupant aussitôt, le jus s'écoule ; conditions : ne pas piquer (vérifier avec un thermomètre), laisser reposer la viande quelques minutes avant de la trancher.

c) **Cuisson à l'eau** des légumes verts : cuisson trop longue, couvercle fermé et acide transforment la chlorophylle (vert olive) ; conditions : cuisson courte, sans couvercle au début, acide ajouté au moment de servir, refroidissement rapide si on sert plus tard.

d) **Frire** : huile pas assez chaude et bain surchargé, la température chute, la frite absorbe l'huile au lieu de former une croûte ; conditions : huile adaptée à bonne température (contrôlée, sans atteindre le point de fumée), petites quantités, égoutter.

e) **Griller** : plaque pas assez chaude ou poisson humide, retourné trop souvent ; conditions : plaque très chaude, aliment séché et huilé, retourner une seule fois.

f) **Cuisson à l'eau des légumes secs** (expansion) : le sel ajouté au début et l'eau calcaire retardent l'attendrissement ; conditions : saler en fin de cuisson, utiliser si besoin une eau peu calcaire (eau filtrée ou eau en bouteille peu minéralisée), tremper les légumes secs entiers (pas utile pour les lentilles).

2. Exemples. a) « Les champignons contiennent beaucoup d'eau : quand il y en a trop dans la poêle, ils bouillent dans leur jus. Faites-les en deux ou trois fois dans une poêle bien chaude, et vous verrez la différence. » f) « Le sel et le calcaire de l'eau empêchent les lentilles de ramollir. Salez-les seulement à la fin, et elles seront tendres en 25 à 30 minutes. »

3. On part des expériences réelles du groupe, ce qui valorise les essais à la maison. On peut faire une **démonstration comparative** (champignons sautés en une fois et en trois fois) : les participants observent, puis formulent eux-mêmes la règle. On crée une fiche collective « Les secrets de réussite », rédigée avec leurs mots. L'erreur devient une étape normale de l'apprentissage, ce qui renforce la confiance.

Corrigé – Exercice 11.5

1. Calculs à rebours depuis 11 h 45 :

- Légumes rôtis : sortie du four à 11 h 45, cuisson 35 min → enfournement à **11 h 10**. La taille doit être finie à **11 h 10** au plus tard ; elle dure 30 min et doit donc commencer au plus tard à **10 h 40**. Four allumé à **10 h 55** (préchauffage de 15 minutes).
- Riz : repos 5 min et cuisson 18 min → départ de la cuisson à 11 h 45 − 23 min = **11 h 22**, après 5 min de rinçage (de 11 h 17 à 11 h 22).
- Champignons : cuisson de 8 min → départ à **11 h 37** ; nettoyage et émincé (15 min) à faire avant, par exemple de 11 h 10 à 11 h 25.

2. Après l'apport (fin à 10 h 05), il reste 35 minutes avant 10 h 40 : on peut commencer la taille dès 10 h 05, ce qui laisse une marge. Exemple de déroulé : 10 h 05 à 10 h 40, taille des légumes rôtis en deux groupes ; 10 h 40 à 10 h 55, assaisonnement et mise sur plaques ; 11 h 10, enfournement ; 11 h 10 à 11 h 25, champignons ; 11 h 17, riz ; 11 h 37, poêlée ; 11 h 45, dégustation. Pendant la cuisson au four, les participants préparent le riz et les champignons, rangent et nettoient les postes, observent la coloration des légumes (lien avec les réactions de Maillard) et préparent la table de dégustation.

3. Des morceaux minuscules (1 à 3 mm) perdent beaucoup d'eau et brûlent au four en 35 minutes : il faudrait réduire fortement la cuisson, et les morceaux deviennent secs et trop colorés. La surface exposée à l'air et à la chaleur est beaucoup plus grande : les pertes de vitamines sensibles augmentent. La brunoise sert pour les farces et les garnitures fines, pas pour les légumes rôtis.

4. Une poêle surchargée refroidit : les champignons rendent leur eau et bouillent au lieu de sauter (exercice 11.4). En cuisant en deux fois, la poêle reste très chaude, l'eau s'évapore, et la surface dore grâce aux réactions de Maillard, ce qui donne du goût. On réunit les deux fournées au moment de servir.

Corrigé – Exercice 11.6

1. **Contraintes** : deux feux, pas de four, peu d'ustensiles, petit budget, petit réfrigérateur, repas souvent pris seul, croyance que les légumes « prennent trop de temps ». **Leviers** : envie de plats nourrissants et pas chers, savoir-faire de base (pâtes, œufs), micro-ondes et bouilloire disponibles.

2. Exemples :

- **Cuisson à l'eau** : pâtes complètes et lentilles corail en sauce tomate ; expansion, lentilles corail sans trempage ; condition : saler en fin de cuisson, cuire 15 à 20 minutes.
- **Sauter** à la poêle : riz sauté aux légumes surgelés et à l'œuf ; concentration ; condition : poêle très chaude, petites quantités, riz cuit et refroidi.
- **Étuver** à couvert : poêlée de carottes et de courgettes, peu d'eau et un filet d'huile ; cuisson douce ; condition : feu doux, couvercle, morceaux réguliers.
- **Cuisson au micro-ondes** : légumes « vapeur » dans un récipient adapté, couvert, avec une cuillère d'eau ; condition : morceaux réguliers, mélanger à mi-cuisson, laisser reposer.
- Autre possibilité : **pocher** des œufs ou un filet de poisson dans un liquide frémissant.

3. Le micro-ondes chauffe l'eau des aliments : il cuit très bien les légumes, les pommes de terre en robe des champs, les œufs brouillés, les compotes. Règles de sécurité : utiliser un récipient prévu pour le micro-ondes, couvert d'un couvercle adapté et non hermétique ; mélanger à mi-cuisson et laisser reposer, car le chauffage n'est pas homogène ; vérifier que le plat est très chaud au centre ; ne pas cuire un œuf entier dans sa coquille (risque d'éclatement).

4. Exemple : « À la fin de l'atelier, chaque résident sait cuire seul une portion de légumes au micro-ondes en moins de 8 minutes, en suivant la fiche recette. » Évaluation : observation de la réalisation par chaque résident avec une grille simple (récipient adapté, couvercle, mélange à mi-cuisson, cuisson vérifiée), puis question orale « Comment refaire chez vous ? ».

5. Prévoir des recettes en une ou deux portions, ou des plats qui se gardent 2 jours au réfrigérateur ; donner des astuces de conservation (refroidir, couvrir, dater) ; prévoir un temps convivial (déguster ensemble) qui redonne le goût de cuisiner ; proposer, si les résidents le souhaitent, un repas partagé mensuel dans la salle commune.

Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les familles de préparations de base et leur principe de réussite.
- Réussir et expliquer une liaison (roux, fécule, œuf) et une émulsion.
- Calculer les apports d'une préparation de base avec la table Ciqual et comparer des versions.
- Adapter les proportions d'un appareil à crème prise à un nombre de portions.
- Choisir une technique actuelle utile en éducation pour la santé, et en connaître les limites.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six familles : **fonds et fumets**, **liaisons**, **sauces mères**, **émulsions**, **pâtes**, **appareils**.
- **Amidon** (farine, fécule) : on le **délaye à froid** puis on porte à **ébullition** ; **œuf** : on ne le fait **pas bouillir** (il coagule et « tranche »).
- **Béchamel** = roux blanc (matière grasse + farine) + lait. **Velouté** = roux + fond blanc.
- **Émulsion** : gouttelettes d'huile dispersées dans une phase aqueuse grâce à un **émulsifiant** (lécithine du jaune d'œuf, moutarde). Vinaigrette instable, mayonnaise stable, hollandaise chaude.
- **Appareil à crème prise** (œufs + lait) : cuisson **douce** (four modéré, bain-marie) pour éviter la **synérèse** (« grainage »).
- Techniques actuelles (sous vide, basse température, wok, papillote, mixeur, siphon) : en éducation pour la santé, on privilégie ce qui est **reproductible à la maison**.

Exercice 11.7 – Les familles de préparations de base (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut médico-éducatif (structure fictive) ouvre un atelier cuisine pour des jeunes de 16 à 20 ans qui préparent une orientation vers des métiers de la restauration. L'éducateur technique vous demande un support simple pour présenter les préparations de base.

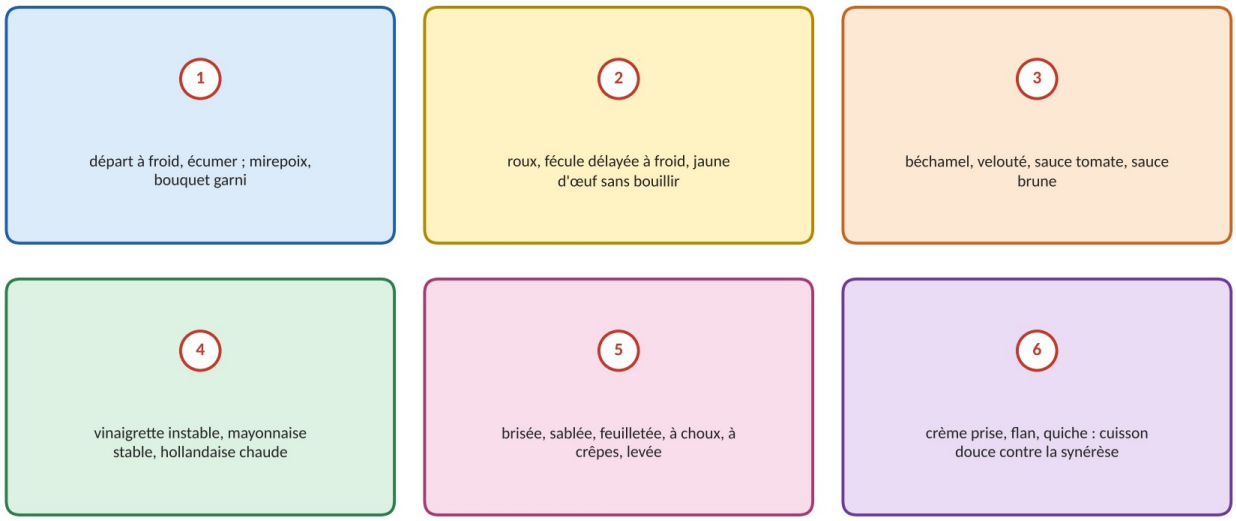


Figure 11.3 – Document 1 – Les six familles de préparations de base (schéma à légender)

Document 2 – Préparations à classer

Béchamel ; pâte à crêpes ; fumet de poisson ; mayonnaise ; flan aux œufs ; liaison d'une soupe avec de la fécule ; pâte brisée ; vinaigrette ; velouté de volaille ; bouillon de légumes ; appareil à quiche ; sauce tomate.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les douze préparations du document 2 dans les six familles (une préparation peut entrer dans deux familles). (4 pts)
3. Donnez, pour trois familles au choix, la règle de réussite la plus importante. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.8 – La béchamel : trois versions, trois profils (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'une résidence autonomie (structure fictive) prépare un gratin de chou-fleur pour 20 résidents, avec 2,5 litres de béchamel (soit 125 mL de lait par portion). La cuisinière se demande s'il vaut mieux faire le roux au beurre, à l'huile de colza, ou lier le lait à la fécule de maïs sans matière grasse.

Document 1 – Les trois recettes pour 1 litre de lait

- Version A : 60 g de beurre doux, 60 g de farine T65, 1 000 g de lait demi-écrémé.
- Version B : 50 g d'huile de colza, 60 g de farine T65, 1 000 g de lait demi-écrémé.
- Version C : 40 g de fécule de maïs, 1 000 g de lait demi-écrémé.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Calcium (mg)
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	1,56	121
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	83	19,8
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	1	25,3
Huile de colza (17130)	900	0	100	< 2,57
Amidon de maïs ou fécule de maïs (9510)	365	0,26	0,05	2

Une teneur notée « < » est comptée 0.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le calcium de chaque version pour 1 litre de lait, puis pour une portion (un huitième de la recette). (5 pts)
2. Comparez les trois versions. La version B réduit-elle les lipides ? Quel est alors son intérêt ? (3 pts)
3. Expliquez la technique de la version C (délayage, ébullition) et ce qui se passe si l'on verse la fécule directement dans le lait chaud. (2 pts)
4. Pour des résidents âgés dont certains mangent peu, quelle version conseillez-vous ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.9 – Les émulsions : vinaigrette et mayonnaise (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Salades composées » d'un centre social (structure fictive), deux participantes ont deux questions : « Pourquoi ma vinaigrette se sépare toujours ? » et « Pourquoi ma mayonnaise a tourné ? ». Vous en profitez pour comparer une vinaigrette classique et une vinaigrette au yaourt, pour 10 portions.

Document 1 – Les deux vinaigrettes pour 10 portions

- Classique : 124 g d'huile de colza (9 cuillères à soupe), 45 g de vinaigre, 15 g de moutarde.
- Au yaourt : 55 g d'huile de colza (4 cuillères à soupe), 60 g de yaourt nature, 30 g de vinaigre, 15 g de moutarde.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Lipides (g)	Sel (g)
Huile de colza (17130)	900	100	< 0,0028
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	1,68	0,1
Vinaigre (11018)	22,5	0,1	0,013
Moutarde (11013)	151	11,2	6,3

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une émulsion, puis expliquez pourquoi la vinaigrette se sépare et la mayonnaise non. (3 pts)
2. Donnez deux causes possibles d'une mayonnaise qui « tourne » et une façon de la rattraper. (2 pts)
3. Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'une portion de chaque vinaigrette, et le pourcentage de baisse des lipides. (4 pts)
4. Une participante dit : « Alors l'huile, c'est mauvais. » Répondez-lui en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.10 – Une quiche aux poireaux plus légère, mais toujours bonne (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Repas du soir rapide » pour des parents d'une crèche parentale (structure fictive), vous préparez une quiche aux poireaux de 8 parts. Vous comparez l'appareil classique (crème) et un appareil au lait.

Document 1 – Les deux recettes de quiche (8 parts)

- Pâte brisée commune : 200 g de farine T65, 100 g de beurre doux, 5 cL d'eau, une pincée de sel.
- Garniture commune : 400 g de poireaux nets (émincés et étuvés), 60 g d'emmental râpé.
- Appareil A : 3 œufs (150 g), 200 g de crème 30 % épaisse, 50 g de lait demi-écrémé.
- Appareil B : 3 œufs (150 g), 250 g de lait demi-écrémé.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Calcium (mg)
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	1	25,3
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	83	19,8
Oeuf cru (22000)	140	12,8	9,83	76,8
Crème 30% MG, épaisse, rayon frais (19410)	285	2,32	29,9	78,2
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	1,56	121
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	0,3	59
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	28,8	978

On calcule avec les poids nets crus ; l'eau et le sel ne sont pas comptés.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le calcium d'une part pour chaque version. (5 pts)
2. Calculez la baisse d'énergie et de lipides par part, et la part de l'énergie apportée par les lipides dans chaque version. Commentez. (3 pts)
3. Identifiez l'ingrédient qui apporte le plus de lipides dans la version B, et proposez une adaptation sans changer la nature du plat. (2 pts)
4. Expliquez les deux règles de réussite de la pâte brisée et la cuisson de l'appareil (risque de synérèse). (2 pts)
5. Proposez une épreuve de dégustation pour savoir si les parents préfèrent A ou B. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

Exercice 11.11 – Le flan de légumes qui « graine » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le cuisinier d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (structure fictive) prépare des flans de carottes en ramequins de 100 g. Les derniers flans étaient troués, avec du liquide au fond. Il vous montre sa fiche et vous demande aussi d'adapter les quantités pour 24 ramequins.

Document 1 – La fiche du cuisinier

« 4 œufs (200 g) pour 500 g de lait et une purée de carottes ; four à 220 °C pendant 40 minutes, sans bain-marie ; on sort les flans quand ils sont bien gonflés et dorés. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le défaut, et expliquez-le à partir de la coagulation des protéines de l'œuf. (3 pts)
2. Corrigez la fiche : température, bain-marie, signe de fin de cuisson. (3 pts)
3. L'appareil œufs et lait représente 700 g pour 7 ramequins (la purée de carottes est ajoutée à part). Calculez le nombre d'œufs de 50 g et la quantité de lait pour 24 ramequins. (3 pts)
4. Pour des résidents qui mangent peu, proposez deux façons d'enrichir le flan en protéines sans augmenter le volume. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.12 – Les techniques actuelles : utiles en atelier ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) a équipé sa cuisine pédagogique itinérante d'un appareil de cuisson sous vide, d'un siphon, d'un déshydrateur, d'un wok, d'un mixeur plongeant, de papier cuisson pour papillotes et d'un robot multifonction. La chargée de mission vous demande lesquels utiliser dans les ateliers « Bien manger à petit prix » destinés aux habitants des quartiers prioritaires.

Document 1 – Comparaison de deux cuissons d'un filet de poisson et de légumes (une portion)

- Poêlée : 10 g d'huile de colza ajoutés ; cuisson 12 minutes.
- Papillote au four : 3 g d'huile de colza, jus de citron, herbes ; cuisson 15 minutes à 200 °C.

L'huile de colza apporte 900 kcal pour 100 g (Ciqual 2025, code 17130).

À vous de jouer – Questions

1. Classez les sept équipements en trois groupes : utile et reproductible à la maison ; intéressant pour éveiller la curiosité ; à réserver aux professionnels. Justifiez. (5 pts)
2. Calculez l'énergie apportée par l'huile dans chaque cuisson du document 1, et la différence. Citez deux autres intérêts de la papillote. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la cuisson sous vide à basse température n'est pas proposée comme technique « à refaire chez soi ». (3 pts)
4. Proposez une séance de 2 heures qui utilise le mixeur plongeant et la papillote (recettes, objectif pédagogique, déroulé en quatre temps). (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 11.7

1. Légendes : 1 Fonds et fumets ; 2 Liaisons ; 3 Sauces mères ; 4 Émulsions ; 5 Pâtes ; 6 Appareils.
2. **Fonds et fumets** : fumet de poisson, bouillon de légumes. **Liaisons** : liaison à la fécule ; le roux de la béchamel et du velouté est aussi une liaison. **Sauces mères** : béchamel, velouté de volaille, sauce tomate. **Émulsions** : mayonnaise, vinaigrette. **Pâtes** : pâte à crêpes, pâte brisée. **Appareils** : flan aux œufs, appareil à quiche.
3. Exemples : **fonds** : départ à froid et écumer, pour un bouillon clair et parfumé ; **liaisons** à l'amidon : délayer à froid puis porter à ébullition, sinon il se forme des grumeaux ; **émulsions** : ingrédients à la même température, huile versée petit à petit ; **pâtes** friables : ne pas trop travailler et laisser reposer au froid ; **appareils** : cuisson douce, pour éviter la synérèse.

Corrigé – Exercice 11.8

1. Pour 1 litre de lait (apport = quantité × teneur / 100) :

- **A** : lait 477 kcal, 34,8 g de protéines, 15,6 g de lipides, 1 210 mg de calcium ; beurre 451,8 kcal, 0,38 g, 49,8 g, 11,9 mg ; farine 207,6 kcal, 6,0 g, 0,6 g, 15,2 mg. Total : **1 136 kcal**, **41,2 g** de protéines, **66,0 g** de lipides, **1 237 mg** de calcium.
- **B** : lait comme A ; huile 450 kcal, 0 g, 50 g, 0 mg ; farine comme A. Total : **1 135 kcal**, **40,8 g**, **66,2 g**, **1 225 mg**.
- **C** : lait comme A ; fécule 146 kcal, 0,10 g, 0,02 g, 0,8 mg. Total : **623 kcal**, **34,9 g**, **15,6 g**, **1 211 mg**.

Par portion (un huitième) : A : **142 kcal**, 5,1 g de protéines, **8,2 g** de lipides, 155 mg de calcium ; B : **142 kcal**, 5,1 g, **8,3 g**, 153 mg ; C : **78 kcal**, 4,4 g, **2,0 g**, 151 mg.

2. A et B apportent la même énergie et la même quantité de lipides : remplacer le beurre par l'huile **ne réduit pas** les lipides. L'intérêt de B est la **qualité** des lipides : l'huile de colza apporte des acides gras insaturés, dont de l'acide alpha-linolénique (oméga 3), à la place des acides gras saturés du beurre. C divise l'énergie par près de deux (78 contre 142 kcal) et les lipides par quatre, en gardant le calcium du lait.
3. On **délaye** la fécule dans un peu de lait **froid**, puis on la verse dans le lait chaud en remuant, et on porte à **ébullition** quelques instants : les grains d'amidon gonflent et épaississent (empesage). Versée directement dans le lait chaud, la fécule forme des **grumeaux** : la surface des grains s'empèse au contact de la chaleur et emprisonne la poudre sèche à l'intérieur.
4. Pour des résidents âgés qui mangent peu, on cherche à **enrichir** plutôt qu'à alléger : la version A ou B convient mieux, car elle apporte plus d'énergie sous un petit volume ; la version B est préférable pour la qualité des lipides. On peut encore l'enrichir en protéines (fromage râpé, lait en poudre). La version C convient pour des adultes qui veulent réduire leurs apports en graisses.

Corrigé – Exercice 11.9

1. Une émulsion est la dispersion de fines gouttelettes d'un liquide (l'huile) dans un autre liquide avec lequel il ne se mélange pas (l'eau du vinaigre ou du jaune d'œuf). La vinaigrette est une émulsion **instable** : sans émulsifiant en quantité suffisante, les gouttelettes se regroupent et l'huile remonte. Dans la mayonnaise, les **émulsifiants** du jaune d'œuf (lécithine et protéines) entourent chaque gouttelette et l'empêchent de se regrouper : l'émulsion est **stable**.
2. Causes : huile versée trop vite au début ; ingrédients à des températures différentes (œuf sortant du réfrigérateur) ; trop d'huile pour un jaune. Rattrapage : repartir d'un nouveau jaune (ou d'une cuillère de moutarde) et y verser la mayonnaise tournée petit à petit, en fouettant.
3. Pour 10 portions (quantité × teneur / 100) :

- **Classique** : huile 1 116 kcal et 124 g de lipides ; vinaigre 10,1 kcal et 0,05 g ; moutarde 22,7 kcal, 1,68 g de

lipides et 0,95 g de sel. Total : 1 148,8 kcal, 125,7 g de lipides, 0,95 g de sel. Par portion : **114,9 kcal**, **12,6 g** de lipides, **0,10 g** de sel.

- **Au yaourt** : huile 495 kcal et 55 g ; yaourt 30,1 kcal, 1,01 g, 0,06 g de sel ; vinaigre 6,8 kcal, 0,03 g ; moutarde 22,7 kcal, 1,68 g, 0,95 g de sel. Total : 554,5 kcal, 57,7 g de lipides, 1,01 g de sel. Par portion : **55,4 kcal**, **5,8 g** de lipides, **0,10 g** de sel.
- Baisse des lipides : (125,7 − 57,7) / 125,7 = **54,1 %**.

4. Exemple : « L'huile n'est pas mauvaise : notre corps a besoin de matières grasses, et l'huile de colza apporte des oméga 3 utiles. Ce qui compte, c'est la quantité : une cuillère à soupe par personne dans la salade suffit. Le yaourt permet de garder une sauce onctueuse avec moins d'huile. »

Corrigé – Exercice 11.10

1. Totaux de la pâte et de la garniture communes : farine 692 kcal, 20 g de protéines, 2 g de lipides, 50,6 mg de calcium ; beurre 753 kcal, 0,64 g, 83 g, 19,8 mg ; œufs 210 kcal, 19,2 g, 14,7 g, 115,2 mg ; poireaux 121,6 kcal, 6,0 g, 1,2 g, 236 mg ; emmental 223,8 kcal, 16,7 g, 17,3 g, 586,8 mg.

- **A** : + crème 570 kcal, 4,6 g, 59,8 g, 156,4 mg ; + lait 50 g : 23,9 kcal, 1,7 g, 0,8 g, 60,5 mg. Total : 2 594 kcal, 69,0 g, 178,8 g, 1 225 mg. Par part : **324 kcal**, **8,6 g** de protéines, **22,4 g** de lipides, **153 mg** de calcium.
- **B** : + lait 250 g : 119,3 kcal, 8,7 g, 3,9 g, 302,5 mg. Total : 2 120 kcal, 71,3 g, 122,1 g, 1 311 mg. Par part : **265 kcal**, **8,9 g**, **15,3 g**, **164 mg**.

2. Baisse par part : **59 kcal** et **7,1 g** de lipides (− 31,7 % de lipides). Part de l'énergie apportée par les lipides : A : 178,8 × 9 / 2 594 = **62,0 %** ; B : 122,1 × 9 / 2 120 = **51,8 %**. La version B est nettement plus légère et apporte un peu plus de calcium, mais reste riche en lipides : la quiche est un plat gras, à accompagner d'une salade et d'un fruit.

3. Le **beurre de la pâte** (83 g de lipides sur 122 g, soit 68 %). Adaptations : une pâte avec moins de beurre (par exemple 80 g pour 200 g de farine) et un peu d'huile de colza ; une pâte fine qui ne couvre que le fond ; ou une quiche sans pâte (en plat à gratin), en gardant le même appareil et la même garniture.

4. Pâte brisée : sabler le beurre froid avec la farine sans trop travailler la pâte (sinon elle devient élastique et se rétracte), puis la laisser reposer au froid. **Appareil** : cuisson à four modéré (environ 170 à 180 °C) ; une température trop forte fait coaguler brutalement les protéines de l'œuf, qui se resserrent et expulsent l'eau (synérèse).

5. Une **épreuve hédonique** avec deux échantillons codés par trois chiffres, présentés dans un ordre différent d'un parent à l'autre, notés sur une échelle de 1 à 9, puis la question « Laquelle préférez-vous ? » (épreuve de préférence). On peut faire d'abord un **essai triangulaire** pour savoir si la différence est perçue.

Corrigé – Exercice 11.11

1. C'est la **synérèse** (le flan « graine » ou « tranche »). Les protéines de l'œuf coagulent vers 62 à 70 °C en formant un réseau qui retient l'eau du lait. À 220 °C sans bain-marie, l'appareil chauffe trop vite et trop fort : le réseau se resserre, expulse l'eau (liquide au fond) et la vapeur forme des trous. Le flan « gonflé » est un signe de surcuisson.

2. Fiche corrigée : four à environ **150 à 160 °C**, ramequins placés dans un **bain-marie** d'eau chaude (qui limite la température autour du flan) ; cuisson de 30 à 40 minutes selon le four ; fin de cuisson : le centre est pris mais encore légèrement tremblotant, et une lame plantée au centre ressort propre. On ne cherche pas à colorer.

3. Coefficient : 24 / 7 = 3,43. Œufs : 200 × 3,43 = 685,7 g, soit **13,7 œufs**, donc **14 œufs** de 50 g. Lait : 500 × 3,43 = **1 714 g**, soit environ **1,71 L**.

4. Ajouter du **lait en poudre** dans l'appareil ; remplacer une partie du lait par du **fromage blanc** ou ajouter un fromage râpé ; ajouter un jaune d'œuf. Ces ajouts augmentent les protéines sans augmenter le volume servi, ce qui compte pour des résidents qui mangent peu.

Corrigé – Exercice 11.12

1. **Utile et reproductible** : mixeur plongeant (veloutés sans crème, compotes), papillote (cuisson douce, sans matériel spécial), wok ou une grande poêle (cuisson rapide des légumes avec peu de matière grasse). **Curiosité** : siphon (mousses légères) et déshydrateur (chips de fruits) : ils éveillent l'intérêt, mais coûtent cher et sont peu utilisés chez soi. **À réserver aux professionnels** : cuisson sous vide à basse température (risque sanitaire si les couples temps-température ne sont pas maîtrisés) ; le robot multifonction est coûteux et inaccessible pour un petit budget, même s'il peut faciliter la cuisine.
2. Poêlée : 10 × 900 / 100 = **90 kcal** ; papillote : 3 × 900 / 100 = **27 kcal** ; différence : **63 kcal** par portion. Autres intérêts de la papillote : les arômes restent enfermés, la cuisson est douce (moins de pertes de vitamines et de minéraux), peu de vaisselle, et la présentation est ludique (on ouvre sa papillote à table).
3. La basse température cuit sous la température à laquelle on détruit rapidement la plupart des micro-organismes : la sécurité dépend d'un couple temps-température précis, d'une chaîne du froid stricte avant et après cuisson, et d'un refroidissement rapide. Ce sont des compétences professionnelles (plan de maîtrise sanitaire). Chez soi, sans thermomètre ni appareil réglé, le risque de toxi-infection alimentaire est réel.
4. Exemple : « Un repas complet sans matière grasse ajoutée en excès ». Recettes : velouté de potiron et de lentilles corail mixé au mixeur plongeant ; papillotes de lieu, de poireaux et de carottes en julienne au citron ; compote de pommes à la cannelle. Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque participant prépare seul une papillote de poisson et de légumes et explique un avantage de cette cuisson. » Déroulé : 1) accueil et question d'ouverture « Comment cuisez-vous le poisson ? » (15 min) ; 2) démonstration du pliage de la papillote et du mixage (15 min) ; 3) réalisation en petits groupes (60 min) ; 4) dégustation, comparaison avec une poêlée, fiche recette et évaluation (30 min).

Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les températures repères de la cuisine et expliquer ce qui se passe à chacune.
- Expliquer les changements de couleur des végétaux (pigments, brunissement enzymatique).
- Utiliser les propriétés de l'amidon et des protéines pour réussir une préparation.
- Interpréter les résultats d'une expérience simple menée en atelier.
- Concevoir une séance « science en cuisine » rigoureuse et adaptée à des élèves.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Repères : **empesage** de l'amidon vers 60 à 80 °C ; **coagulation** du blanc d'œuf vers 62 à 65 °C (jaune vers 65 à 70 °C) ; **ébullition** 100 °C ; réactions de **Maillard** intenses vers 140 à 180 °C ; **caramélisation** à partir d'environ 160 °C ; **point de fumée** des huiles souvent entre 170 et 230 °C. Ce sont des ordres de grandeur.
- **Amidon** : empesage (épaissit), dextrinisation à sec, **rétrogradation** au refroidissement (amidon résistant).
- **Protéines** : dénaturation et coagulation (chaleur, acide, agitation) ; le **collagène** se transforme en gélatine par une cuisson longue et humide.
- **Pigments** : chlorophylle (vert olive en milieu acide ou cuisson longue), anthocyanes (rouges en milieu acide, bleu-violet en milieu basique), caroténoïdes (stables, liposolubles).
- **Brunissement enzymatique** : oxydation des polyphénols d'un fruit coupé ; freiné par l'acide, le froid, l'absence d'air et la cuisson (qui inactive l'enzyme).

Exercice 11.13 – Les températures repères de la cuisine (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « Le thermomètre en cuisine » avec des apprentis boulangers d'un centre de formation (structure fictive), vous préparez un affichage qui relie les températures et les transformations des aliments.

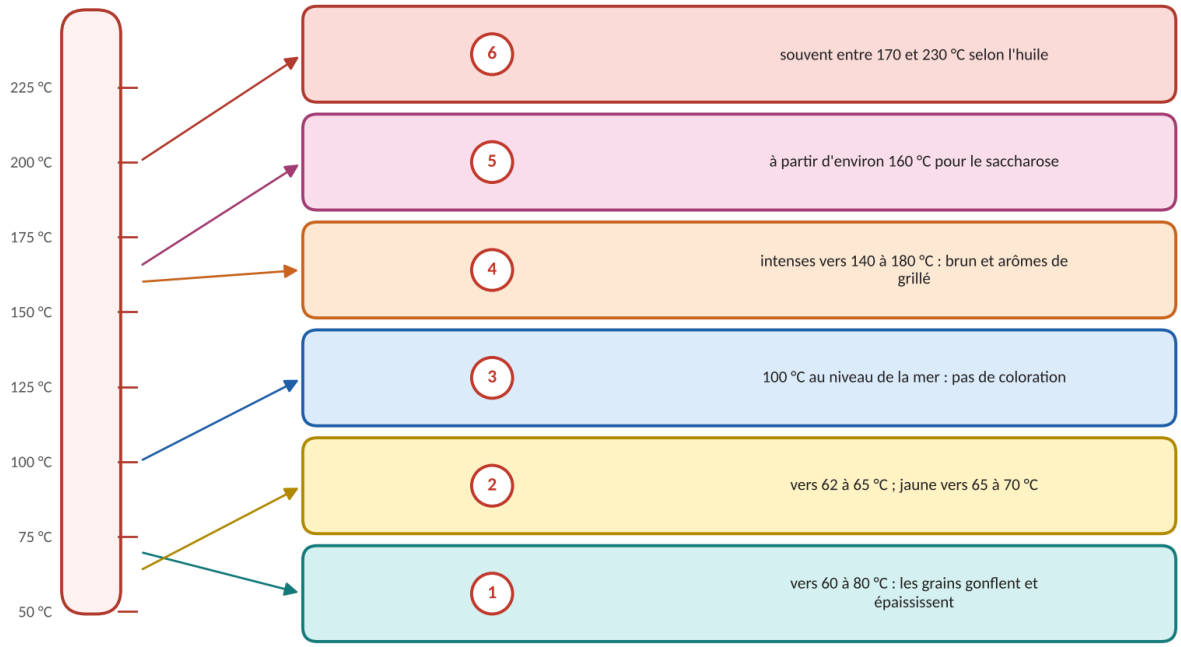


Figure 11.4 – Document 1 – Une échelle de températures repères (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi une pomme de terre cuite à l'eau ne dore pas, alors qu'elle dore au four. (2 pts)
3. Distinguez réactions de Maillard et caramélisation (réactifs, exemple). (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne doit pas dépasser le point de fumée d'une huile, et donnez un geste de prévention. (2 pts)
5. Dites pourquoi ces températures sont des ordres de grandeur. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.14 – Les couleurs des légumes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un restaurant d'entreprise (structure fictive), les convives se plaignent : « Les haricots verts sont gris, le chou rouge est bleu, et la salade de fruits est marron ». Le chef vous demande une explication et des solutions.

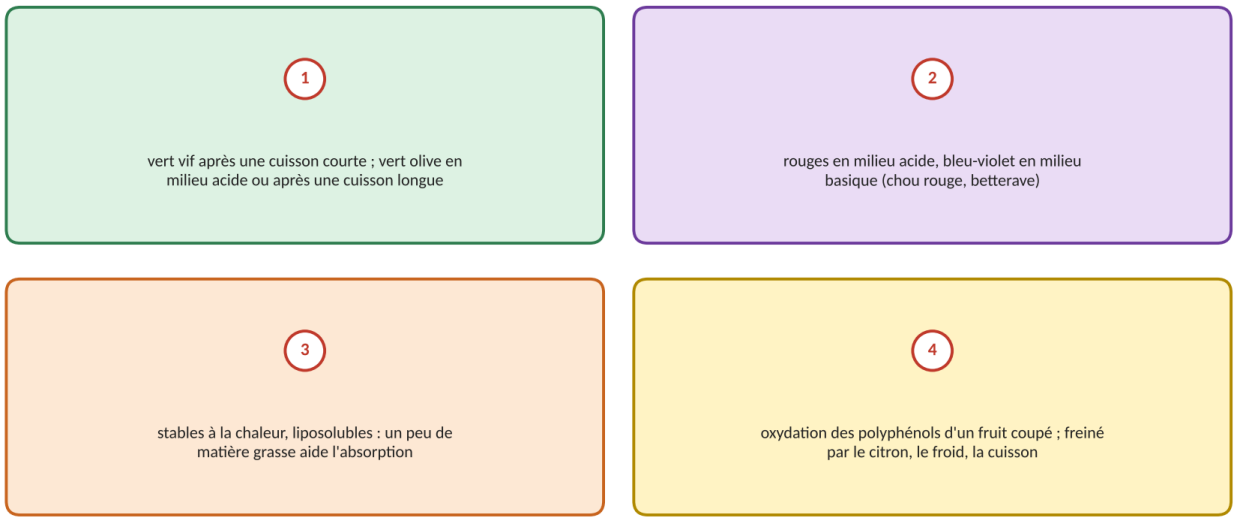


Figure 11.5 – Document 1 – Les pigments végétaux et le brunissement enzymatique (schéma à légender)

Document 2 – Les pratiques de la cuisine

a) Les haricots verts sont cuits à l'avance, couvercle fermé, puis maintenus 1 h 30 au chaud dans une sauce à la tomate.

b) Le chou rouge est braisé avec une pincée de bicarbonate de soude « pour qu'il soit plus tendre ».

c) Les pommes et les bananes de la salade de fruits sont coupées à 9 h pour un service à 12 h, sans jus de citron.

d) Les carottes râpées sont servies sans assaisonnement « pour alléger ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Expliquez chaque défaut du document 2 avec le pigment ou la réaction en cause. (4 pts)
3. Proposez une solution pour chaque pratique. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.15 – L'amidon : épaissir, refroidir, réchauffer (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (structure fictive) distribue des repas chauds préparés par des bénévoles. Ils vous posent trois questions : comment lier les soupes et les sauces avec de la fécule, pourquoi le riz devient dur le lendemain, et comment réchauffer les restes sans risque.

Document 1 – Doses indicatives de fécule de maïs (ordres de grandeur pour l'exercice)

Texture voulue	Fécule par litre de liquide
Soupe légèrement liée	20 g
Sauce nappante	40 g
Crème épaisse (type crème pâtissière)	70 g

Document 2 – Les besoins de la semaine

- 3 L de soupe de légumes à lier légèrement.
- 1,5 L de sauce au lait nappante pour un gratin.
- 0,8 L de crème dessert épaisse à la vanille.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de fécule pour chaque préparation et la quantité totale. (3 pts)
2. Expliquez l'empesage et les trois étapes pour obtenir une liaison sans grumeaux. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le riz cuit devient dur au réfrigérateur, et l'intérêt nutritionnel possible de ce phénomène. (3 pts)
4. Donnez les règles pour refroidir et réchauffer le riz et les soupes en sécurité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.16 – Les protéines : de l'œuf au bœuf bourguignon (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « Cuisiner les protéines à petit prix » est proposé dans une résidence sociale pour familles monoparentales (structure fictive). Les participantes demandent pourquoi leurs œufs durs ont un cercle vert, pourquoi leur bœuf est dur, et quelle viande choisir pour un plat mijoté.

Document 1 – Morceaux de bœuf proposés par le boucher (prix fictifs)

Morceau	Richesse en collagène	Prix au kilo
Faux-filet	Faible	26,90 €
Rumsteck	Faible	22,50 €
Paleron	Élevée	13,90 €
Joue	Très élevée	14,50 €
Gîte (jarret)	Très élevée	11,80 €

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la coagulation des protéines de l'œuf, puis la formation du cercle verdâtre autour du jaune d'un œuf trop cuit. Donnez la bonne pratique. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un morceau riche en collagène est dur s'il est grillé, et tendre s'il est mijoté longtemps. (3 pts)
3. Choisissez deux morceaux pour un bœuf bourguignon et justifiez par la technique et par le prix. (2 pts)
4. Expliquez l'effet d'une marinade acide et d'un battage des blancs en neige sur les protéines. (2 pts)
5. Proposez une version du plat mijoté qui réduit la quantité de viande sans réduire le plaisir. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.17 – L'expérience des pommes qui brunissent (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier d'un accueil de loisirs (structure fictive), quatre groupes d'enfants de 9 à 11 ans ont coupé des quartiers de pomme et les ont traités de cinq façons. Au bout de 30 minutes, chaque groupe a estimé, avec une grille imagée, la part de la surface devenue brune.

Document 1 – Résultats des quatre groupes (pourcentage de la surface brunie après 30 minutes ; données fictives)

Traitement	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
Témoin, à l'air, à température ambiante	70	75	60	65
Arrosé de jus de citron	5	10	5	0
Plongé dans l'eau froide	20	15	25	20
Blanchi 30 secondes dans l'eau bouillante	0	0	5	0
Au réfrigérateur, à l'air	40	45	35	40

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne de chaque traitement et la réduction du brunissement par rapport au témoin, en pourcentage. (4 pts)
2. Classez les traitements et expliquez chacun par le mécanisme du brunissement enzymatique. (4 pts)
3. Citez trois limites de cette expérience et une amélioration pour chacune. (3 pts)
4. Rédigez la conclusion à afficher pour les enfants (trois phrases simples) et un conseil pour la boîte à goûter. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.18 – Concevoir une séance « science en cuisine » (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le professeur de physique-chimie d'un collège (fictif) et l'infirmière scolaire vous sollicitent pour une séance de 2 heures avec une classe de 4e de 24 élèves, dans le cadre du parcours éducatif de santé. Le thème : « Ce que la cuisson fait aux aliments ». La salle de sciences dispose de plaques chauffantes, de béchers, de thermomètres et d'un réfrigérateur ; pas de four.

Document 1 – Contraintes de la séance

- 6 îlots de 4 élèves ; dégustation autorisée seulement des produits préparés sur un plan de travail nettoyé et avec des ustensiles propres réservés à la cuisine, jamais avec la verrerie de laboratoire.
- Deux élèves sont allergiques, l'une à l'œuf, l'autre au lait.
- Le professeur souhaite que les élèves formulent une hypothèse, réalisent une expérience, mesurent et concluent.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois expériences, chacune avec une question, une hypothèse, le protocole, la mesure et le lien avec l'alimentation. Les expériences doivent porter sur trois transformations différentes. (8 pts)
2. Expliquez les règles d'hygiène et de sécurité propres à cette séance. (3 pts)
3. Proposez la façon de garder un lien avec la santé et le plaisir de manger, sans transformer la séance en cours de physique. (2 pts)
4. Proposez l'outil d'évaluation des apprentissages à la fin de la séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 11.13

1. Légendes : 1 Empesage de l'amidon ; 2 Coagulation du blanc d'œuf ; 3 Ébullition de l'eau ; 4 Réactions de Maillard ; 5 Caramélisation ; 6 Point de fumée des huiles.

2. Dans l'eau, la température ne dépasse pas 100 °C (au niveau de la mer) et la surface reste humide : les réactions de Maillard ne se produisent presque pas. Au four, la surface sèche et dépasse 140 °C : les sucres et les acides aminés réagissent et forment une croûte dorée et des arômes de grillé.

3. **Maillard** : réaction entre des **sucres réducteurs** et des **acides aminés** ou protéines ; croûte du pain, viande saisie, légumes rôtis. **Caramélisation** : transformation des **sucres seuls** par la chaleur ; caramel, sucre d'une tarte Tatin. Les deux donnent des couleurs brunes et des arômes, mais à partir de réactifs différents.

4. Au-delà du point de fumée, l'huile se dégrade : fumée, odeur âcre, formation de composés irritants et indésirables, et risque d'inflammation. Prévention : choisir une huile adaptée à la cuisson à haute température, ne pas la laisser chauffer sans surveillance, contrôler la température d'un bain de friture et le renouveler.

5. Elles dépendent de la composition de l'aliment (type d'amidon, teneur en eau, pH, sucres), de la durée de chauffage et de l'altitude pour l'ébullition.

Corrigé – Exercice 11.14

1. Légendes : 1 Chlorophylle ; 2 Anthocyanes ; 3 Caroténoïdes ; 4 Brunissement enzymatique.

2. a) **Chlorophylle** : une cuisson longue, à couvert (les acides volatils du légume restent dans la casserole) et le maintien dans une sauce acide transforment la chlorophylle en un pigment vert olive à gris. b) **Anthocyanes** : le bicarbonate rend le milieu basique ; les anthocyanes virent au bleu-violet (et le chou devient mou). c) **Brunissement enzymatique** : les enzymes des fruits coupés oxydent les polyphénols au contact de l'air ; trois heures d'attente sans protection suffisent pour brunir. d) **Caroténoïdes** : ils ne changent pas de couleur, mais ils sont liposolubles ; sans un peu de matière grasse, ils sont moins bien absorbés.

3. a) Cuire les haricots peu de temps à grande eau bouillante, sans couvercle au début, les refroidir rapidement et les réchauffer au dernier moment ; servir la sauce tomate à côté. b) Braiser le chou rouge avec une pomme et un filet de vinaigre (milieu acide : couleur rouge vif) ; supprimer le bicarbonate. c) Couper les fruits le plus tard possible, les arroser de jus de citron ou d'orange, les garder au froid et couverts. d) Assaisonner avec une vinaigrette (une cuillère à café d'huile par portion suffit) : l'huile aide à absorber le bêta-carotène.

Corrigé – Exercice 11.15

1. Soupe : 3 × 20 = **60 g** ; sauce : 1,5 × 40 = **60 g** ; crème : 0,8 × 70 = **56 g** ; total **176 g** de fécule.

2. L'**empesage** est le gonflement des grains d'amidon chauffés dans l'eau (vers 60 à 80 °C) : ils absorbent l'eau, éclatent en partie et libèrent l'amylose, ce qui épaissit le liquide. Étapes : 1) délayer la fécule dans un peu de liquide **froid** ; 2) la verser dans le liquide chaud en **remuant** sans cesse ; 3) porter à **ébullition** une à deux minutes, jusqu'à l'épaississement.

3. Au refroidissement, les chaînes d'amidon (surtout l'amylose) se réorganisent et chassent une partie de l'eau : c'est la **rétrogradation**, qui durcit le riz (comme le pain rassis). Elle forme de l'**amidon résistant**, moins digéré, qui se comporte en partie comme une fibre : un riz ou des pâtes refroidis ont une réponse glycémique un peu plus faible.

4. Refroidir rapidement (en petites quantités, dans des récipients peu profonds, au réfrigérateur ou en cellule de refroidissement pour une cuisine professionnelle), puis conserver au froid et consommer rapidement. Le riz cuit est sensible au développement de *Bacillus cereus* s'il reste longtemps à température ambiante. Réchauffer une seule fois, jusqu'à ce que la préparation soit très chaude au cœur,

en remuant ; ne pas garder les restes réchauffés.

Corrigé – Exercice 11.16

1. Chauffées, les protéines du blanc se déplient (dénaturation) puis se lient entre elles : elles forment un réseau qui emprisonne l'eau et rend le blanc solide (coagulation vers 62 à 65 °C, jaune vers 65 à 70 °C). Si l'œuf cuit trop longtemps, le soufre libéré par le blanc réagit avec le fer du jaune : il se forme du sulfure de fer, d'où le cercle verdâtre. Bonne pratique : 9 à 10 minutes dans l'eau frémissante, puis refroidissement immédiat dans l'eau froide.
2. Le collagène est une protéine du tissu conjonctif. Grillé, il se contracte et durcit, et la cuisson est trop courte pour le transformer. Dans un liquide, pendant plusieurs heures, à frémissement, il se transforme en **gélatine** : la viande devient fondante et la sauce onctueuse.
3. **Paleron** et **joue** (ou gîte) : riches en collagène, ils deviennent tendres en cuisson longue et humide (cuisson mixte : coloration puis mijotage) ; ils sont environ deux fois moins chers que le faux-filet, qui serait sec et dur en cuisson longue et coûterait beaucoup plus.
4. Une **marinade acide** (vin, citron, yaourt) dénature en partie les protéines de surface et attendrit légèrement la viande, tout en la parfumant. En **battant les blancs en neige**, l'agitation déplie les protéines, qui entourent les bulles d'air et stabilisent la mousse.
5. Exemple : un bourguignon avec moitié moins de viande (environ 80 g par portion au lieu de 160 g) et des haricots blancs ou des lentilles, des carottes et des champignons ; on garde la coloration de la viande, le vin ou un bouillon et les aromates, qui font le goût du plat. On compare à la dégustation.

Corrigé – Exercice 11.17

1. Moyennes : témoin (70 + 75 + 60 + 65) / 4 = **67,5 %** ; citron 20 / 4 = **5,0 %** ; eau froide 80 / 4 = **20,0 %** ; blanchi 5 / 4 = **1,25 %** ; réfrigérateur 160 / 4 = **40,0 %**. Réduction par rapport au témoin = (67,5 − moyenne) / 67,5 : citron **92,6 %** ; eau froide **70,4 %** ; blanchi **98,1 %** ; réfrigérateur **40,7 %**.
2. Classement du plus au moins efficace : blanchi, citron, eau froide, réfrigérateur, témoin. Le brunissement vient d'une **enzyme** (polyphénol oxydase) qui oxyde les **polyphénols** du fruit en présence d'**oxygène**. Le **blanchiment** inactive l'enzyme par la chaleur (mais il cuit la surface). Le **citron** acidifie la surface (l'enzyme fonctionne mal en milieu acide) et apporte de la vitamine C, qui s'oppose à l'oxydation. L'**eau froide** prive la surface d'air. Le **froid** ralentit l'enzyme sans l'arrêter.
3. Limites : estimation visuelle subjective (utiliser une grille de photos de référence ou noter à l'aveugle) ; une seule variété de pomme (refaire avec deux variétés) ; une seule durée (observer à 10, 30 et 60 minutes) ; quartiers de taille différente (couper des tranches de même épaisseur). On peut aussi faire noter chaque traitement par deux enfants et comparer.
4. Exemple : « Une pomme coupée brunit à cause de l'air. Le citron et l'eau froide la protègent, et la cuisson arrête le brunissement. La pomme brunie n'est pas dangereuse, elle est juste moins jolie. » Conseil pour la boîte à goûter : couper la pomme au dernier moment, ou arroser les quartiers d'un peu de jus de citron ou d'orange et les mettre dans une boîte fermée.

Corrigé – Exercice 11.18

1. Exemples d'expériences sur trois transformations :

- **Empesage de l'amidon** : question « Pourquoi une sauce épaissit-elle en chauffant ? » ; hypothèse : « l'amidon épaissit seulement à partir d'une certaine température » ; protocole : un mélange d'eau et de fécule délayée à froid, chauffé en remuant, température relevée toutes les minutes ; mesure : température à laquelle le mélange devient épais et translucide (attendu vers 60 à 80 °C) ; lien : lier une soupe sans crème.
- **Pigments** : question « Le chou rouge change-t-il de couleur selon ce qu'on ajoute ? » ; hypothèse : « l'acide et le basique changent la couleur » ; protocole : jus de chou rouge cuit réparti en trois verres, avec

vinaigre, eau, bicarbonate ; mesure : couleur observée et classée sur une échelle de couleurs ; lien : garder de belles couleurs aux légumes.

- **Brunissement enzymatique** : protocole de l'exercice 11.17, avec un témoin ; lien : préparer un goûter de fruits frais.
- Autre possibilité : la **dissolution** de la vitamine C ou des pigments dans l'eau de cuisson (eau colorée des betteraves), avec un lien sur la réutilisation de l'eau de cuisson.

2. Matériel de cuisine distinct de la verrerie de laboratoire pour tout ce qui sera goûté ; lavage des mains ; plans de travail nettoyés ; cheveux attachés ; plaques chauffantes manipulées sous surveillance, récipients chauds posés sur un support ; pas d'œuf ni de lait dans les préparations goûtées (allergies), ou un îlot sans ces allergènes ; produits du laboratoire jamais goûtés (le bicarbonate de l'expérience reste dans un verre « non goûté »).

3. Terminer par une dégustation d'une soupe liée à la fécule et d'une salade de chou rouge au vinaigre, préparées avec les ustensiles de cuisine, et par un échange : « Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'allez-vous refaire chez vous ? ». Faire le lien avec un repère du PNNS (les légumes) sans faire la morale.

4. Un court questionnaire individuel de cinq questions (trois questions sur les transformations, avec des images ; une question « je relie l'expérience à une recette » ; une échelle de smileys sur l'intérêt de la séance), complété par l'observation du professeur pendant les expériences (hypothèse formulée, mesure notée). On fixe un seuil de réussite : par exemple, 75 % des élèves répondent juste à au moins trois questions sur cinq.

Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et justifier les gestes qui préservent la valeur nutritionnelle, de l'achat à l'assiette.
- Calculer, avec la table Ciqual, la vitamine C et le potassium d'une portion selon la cuisson.
- Lire avec un regard critique des valeurs de composition d'aliments cuits.
- Estimer l'effet du maintien au chaud et proposer une organisation qui le limite.
- Expliquer la formation de l'acrylamide et les gestes de prévention.
- Comparer des modes de cuisson des frites et construire un atelier sur ce thème.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les vitamines **hydrosolubles** (C, groupe B dont les folates) sont sensibles à la **chaleur**, à l'**eau**, à l'**oxygène** et à la **lumière** ; les **minéraux** passent dans l'eau de cuisson.
- Les vitamines **liposolubles** et les caroténoïdes résistent mieux à la chaleur ; un peu de matière grasse favorise leur absorption.
- Huit gestes : acheter frais, laver avant de couper, éplucher finement, couper au dernier moment, cuire court dans peu d'eau, réutiliser l'eau de cuisson, servir vite, associer un peu de matière grasse.
- **Acrylamide** : formé par réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs) dans les aliments riches en amidon cuits à haute température ; classé « cancérogène probable » (groupe 2A) par le CIRC en **1994** ; le **règlement (UE) 2017/2158** impose des mesures d'atténuation et des **niveaux de référence** aux professionnels.
- La règle simple : **cuire doré, pas brun**.

Exercice 11.19 – Huit gestes pour préserver les nutriments (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive) organise un atelier pour des patients et leurs proches. La diététicienne vous demande de préparer un « chemin des légumes », de l'achat à l'assiette, avec les bons gestes à chaque étape.

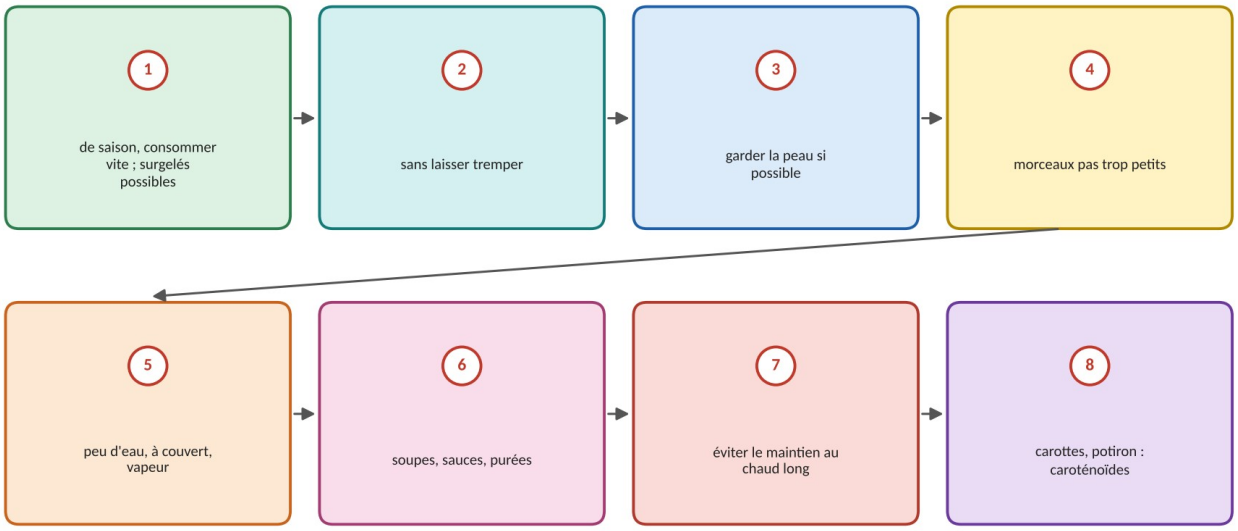


Figure 11.6 – Document 1 – Huit gestes pour préserver la valeur nutritionnelle (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Pour quatre gestes au choix, expliquez ce qu'ils protègent (vitamine ou minéral) et contre quoi (chaleur, eau, air, lumière). (4 pts)
3. Un participant dit : « Les légumes surgelés, ça ne vaut rien. » Répondez-lui. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.20 – Le brocoli : ce que dit vraiment la table Ciqual (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « Cuire les légumes verts » pour des adultes d'un club de randonnée (structure fictive). Vous voulez montrer, chiffres à l'appui, l'effet de la cuisson sur la vitamine C et sur le potassium d'une portion de 150 g de brocoli.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Vitamine C (mg)	Potassium (mg)
Brocoli, cru (20057)	91,2	321
Brocoli, cuit à la vapeur (20304)	20,7	340
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant (20302)	22,7	110
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant (20303)	18,1	90

Document 2 – Références nutritionnelles (données réelles)

- Vitamine C : référence nutritionnelle pour la population de 110 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021).
- Potassium : apport satisfaisant de 3 500 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C et le potassium d'une portion de 150 g pour chaque ligne, et le pourcentage de la référence en vitamine C. (4 pts)
2. Calculez la variation pour 100 g de chaque forme cuite par rapport au brocoli cru, pour les deux nutriments. (3 pts)
3. Interprétez : que montre le potassium ? Que montre la vitamine C ? Pourquoi la vapeur ne semble-t-elle pas meilleure pour la vitamine C dans ce tableau ? (3 pts)
4. Formulez le message à retenir pour les participants, en deux phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.21 – La pomme de terre et l'eau de cuisson (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une résidence pour personnes âgées autonomes (structure fictive), les résidents mangent souvent des pommes de terre cuites à l'eau. Lors d'un atelier, vous comparez la pomme de terre cuite à l'eau et la pomme de terre cuite au four, pour une portion de 200 g.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Vitamine C (mg)	Potassium (mg)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	19,7	421
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau (4003)	2,92	363
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four (4002)	12,8	391

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C et le potassium d'une portion de 200 g pour chaque forme. (3 pts)
2. Calculez les variations pour 100 g par rapport à la pomme de terre crue. Quelle cuisson préserve le mieux chaque nutriment ? (3 pts)
3. Expliquez où « partent » la vitamine C et le potassium lors d'une cuisson à l'eau. (2 pts)
4. Proposez quatre gestes pour garder davantage de vitamine C et de minéraux quand on cuit les pommes de terre à l'eau. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.22 – Le maintien au chaud au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant inter-entreprises d'une zone d'activités (structure fictive) sert de 11 h 30 à 13 h 30. Toutes les poêlées de légumes sont cuites à 11 h 00 puis maintenues au chaud. La responsable qualité vous demande d'estimer l'effet du maintien au chaud et de proposer une autre organisation.

Document 1 – Hypothèse de calcul (ordre de grandeur pédagogique, données fictives)

- Une portion de poêlée de légumes contient 30 mg de vitamine C à la fin de la cuisson.
- Pendant le maintien au chaud, on suppose une perte de 10 % de la vitamine C restante par demi-heure.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C d'une portion servie à 11 h 30, à 12 h 30 et à 13 h 00 (soit 30, 90 et 120 minutes après la fin de la cuisson). Exprimez la perte à 13 h 00 en pourcentage. (4 pts)
2. On cuit désormais par petites quantités, de façon qu'aucune portion ne reste plus de 45 minutes au chaud. Calculez la part de vitamine C conservée au maximum de 45 minutes. (2 pts)
3. Proposez une organisation de la cuisson en continu et deux autres conséquences positives de ce changement. (3 pts)
4. Rappelez la règle de température du maintien au chaud, et expliquez pourquoi l'on ne réduit pas cette température pour préserver les vitamines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.23 – L'acrylamide des frites (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale (structure fictive) qui sert des frites une fois par semaine dans les collèges a fait analyser trois lots de frites cuites selon trois couleurs. Le gestionnaire vous demande de lire les résultats et d'expliquer les obligations.

Document 1 – Résultats d'analyse (données fictives)

Lot	Couleur à la sortie du four	Acrylamide (µg par kg)
1	Jaune clair	280
2	Doré	450
3	Brun aux extrémités	890

Document 2 – Repères réglementaires (données réelles)

Le règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017, applicable depuis le 11 avril 2018, impose aux exploitants du secteur alimentaire des mesures d'atténuation et fixe des **niveaux de référence**, qui servent d'indicateurs pour vérifier l'efficacité de ces mesures (ce ne sont pas des teneurs maximales). Niveau de référence des frites prêtes à la consommation : **500 µg/kg** ; des chips de pommes de terre : **750 µg/kg**. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'acrylamide « cancérogène probable pour l'homme » (groupe 2A) en 1994.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la formation de l'acrylamide dans les frites (réactifs, conditions). (3 pts)
2. Calculez, pour chaque lot, le rapport au niveau de référence et la quantité d'acrylamide dans une portion de 150 g. (3 pts)
3. Interprétez les résultats et dites ce que doit faire la cuisine centrale. (3 pts)
4. Citez cinq mesures d'atténuation, de l'achat des pommes de terre à la cuisson. (3 pts)
5. Rédigez le message pour les familles, sans dramatiser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.24 – Un atelier « Frites maison » pour des adolescents (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un point information jeunesse (structure fictive) vous demande un atelier pour 10 adolescents de 15 à 17 ans qui « veulent des frites, pas des légumes ». Vous décidez de partir de leur envie et de comparer les frites au four, les frites en friteuse et des pommes de terre maison rôties au four.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Frites de pommes de terre, surgelées, rôties/cuites au four (4030)	213	3,75	32,6	6,6	0,39
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	11,9	0,073
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,09	< 0,0011
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	< 0,0028

Document 2 – La recette maison

Pour une portion : 250 g de pommes de terre crues épluchées, taillées en quartiers, rincées et séchées, mélangées avec 5 g d'huile de colza (une cuillère à café), paprika, herbes ; cuisson 30 à 35 minutes à 200 °C, jusqu'à une couleur dorée.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'une portion de 150 g de frites au four et de frites en friteuse ; calculez la différence de lipides en grammes et en pourcentage. (4 pts)
2. Calculez l'énergie, les lipides et la part de l'énergie apportée par les lipides de la portion maison. (3 pts)
3. Commentez le sel des frites au four du document 1 : que faut-il vérifier sur l'emballage ? (2 pts)
4. Présentez le déroulé d'un atelier de 2 heures (accueil, réalisation, dégustation, échange), avec une épreuve de dégustation adaptée et un objectif pédagogique. (5 pts)
5. Expliquez pourquoi partir de la demande des adolescents est cohérent avec une démarche d'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 11.19

1. Légendes : 1 Acheter frais ; 2 Laver avant de couper ; 3 Éplucher finement ; 4 Couper au dernier moment ; 5 Cuire court ; 6 Réutiliser l'eau ; 7 Servir vite ; 8 Associer un peu de gras.
2. Exemples : **laver avant de couper** : évite la dissolution des vitamines hydrosolubles et des minéraux dans l'eau de lavage (contre l'eau). **Couper au dernier moment** : limite la surface exposée et l'oxydation de la vitamine C (contre l'air). **Cuire court dans peu d'eau** : limite la destruction de la vitamine C et des folates et leur passage dans l'eau (contre la chaleur et l'eau). **Réutiliser l'eau de cuisson** : récupère les minéraux (potassium) et une partie des vitamines dissoutes. **Servir vite** : évite les pertes du maintien au chaud (contre la chaleur et l'air). **Associer un peu de gras** : favorise l'absorption des caroténoïdes, liposolubles.
3. Exemple : « Les légumes surgelés nature sont blanchis puis congelés très vite après la récolte : ils gardent une bonne partie de leurs vitamines, parfois plus que des légumes frais restés plusieurs jours au réfrigérateur. Ils sont pratiques, sans épluchures, et souvent moins chers hors saison. »

Corrigé – Exercice 11.20

1. Portion de 150 g (teneur × 1,5) :
   - Cru : vitamine C **136,8 mg** (**124 %** de la référence) ; potassium **481,5 mg**.
   - Vapeur : vitamine C **31,1 mg** (**28,2 %**) ; potassium **510 mg**.
   - Cuit à l'eau, croquant : **34,1 mg** (**31,0 %**) ; **165 mg**.
   - Cuit à l'eau, fondant : **27,2 mg** (**24,7 %**) ; **135 mg**.
2. Variation pour 100 g = (cuit − cru) / cru. Vitamine C : vapeur **− 77,3 %** ; croquant **− 75,1 %** ; fondant **− 80,2 %**. Potassium : vapeur **+ 5,9 %** ; croquant **− 65,7 %** ; fondant **− 72,0 %**.
3. Le **potassium** est très bien conservé à la vapeur (la légère hausse vient de la perte d'eau du brocoli) et perdu aux deux tiers dans l'eau de cuisson, surtout si la cuisson est longue (fondant) : le contact avec l'eau fait partir les minéraux. La **vitamine C** baisse fortement quelle que soit la cuisson, car elle est sensible à la chaleur. Dans ce tableau, la vapeur ne fait pas mieux que la cuisson croquante : les valeurs viennent d'analyses différentes (échantillons, durées de cuisson, tailles des morceaux), et chaque ligne a sa propre incertitude. On ne peut donc pas conclure sur un petit écart. La règle générale reste valable : plus la cuisson est longue et plus il y a d'eau, plus les pertes sont fortes, comme le montre l'écart entre croquant et fondant.
4. Exemple : « Cuisez le brocoli peu de temps, à la vapeur ou dans peu d'eau, pour qu'il reste croquant. Si vous le cuisez dans l'eau, gardez cette eau pour une soupe : elle contient une grande partie des minéraux. »

Corrigé – Exercice 11.21

1. Portion de 200 g : crue : vitamine C **39,4 mg**, potassium **842 mg** ; cuite à l'eau : **5,8 mg**, **726 mg** ; cuite au four : **25,6 mg**, **782 mg**.
2. Variations pour 100 g : cuite à l'eau : vitamine C **− 85,2 %**, potassium **− 13,8 %** ; au four : vitamine C **− 35,0 %**, potassium **− 7,1 %**. La cuisson au four préserve mieux les deux nutriments : il n'y a pas d'eau de cuisson qui emporte les vitamines et les minéraux.
3. La vitamine C est en partie **détruite** par la chaleur et l'oxygène, et en partie **dissoute** dans l'eau de cuisson, comme le potassium. Ce qui est dissous se retrouve dans l'eau, que l'on jette en général.
4. Cuire les pommes de terre **avec la peau** (en robe des champs), entières ou en gros morceaux ; les plonger dans une eau déjà bouillante et utiliser **juste assez d'eau** pour les couvrir ; cuire juste ce qu'il faut (vérifier avec la pointe d'un couteau) ; **réutiliser l'eau de cuisson** dans une soupe ; ou préférer la **vapeur**. On sert aussitôt plutôt que de maintenir au chaud.

Corrigé – Exercice 11.22

1. Après n demi-heures, la vitamine C vaut 30 × 0,9^{n}. À 11 h 30 (1 demi-heure) : 30 × 0,9 = **27,0 mg**. À 12 h 30 (3 demi-heures) : 30 × 0,729 = **21,9 mg**. À 13 h 00 (4 demi-heures) : 30 × 0,6561 = **19,7 mg**. Perte à 13 h 00 : 1 − 0,6561 = **34,4 %**.
2. 45 minutes = 1,5 demi-heure : 0,9 à la puissance 1,5 = **0,854**, soit **85,4 %** conservés au maximum (perte de 14,6 %), contre 65,6 % à 13 h 00 dans l'organisation actuelle.
3. Organisation : cuire les poêlées en trois fournées, par exemple à 11 h 15, 12 h 00 et 12 h 45, en adaptant les quantités à la fréquentation habituelle de chaque créneau (relevés des jours précédents). Autres effets : légumes plus colorés et plus croquants, donc plus appréciés ; moins de restes en fin de service, donc moins de gaspillage ; image positive du restaurant.
4. Les plats chauds sont maintenus à **+ 63 °C au moins** (arrêté du 21 décembre 2009). Cette règle protège contre la multiplication des micro-organismes ; la sécurité sanitaire passe avant la préservation des vitamines. On réduit plutôt la **durée** de maintien.

Corrigé – Exercice 11.23

1. L'acrylamide se forme lors des **réactions de Maillard** entre l'**asparagine** (un acide aminé libre de la pomme de terre) et les **sucres réducteurs** (glucose, fructose), à **haute température** (au-delà d'environ 120 °C) et en milieu **peu humide**. Plus la frite est brune, plus elle en contient.
2. Rapport au niveau de référence (teneur / 500) : lot 1 : **0,56** ; lot 2 : **0,90** ; lot 3 : **1,78**. Quantité par portion de 150 g (teneur × 0,150) : lot 1 : **42 µg** ; lot 2 : **67,5 µg** ; lot 3 : **133,5 µg**.
3. Les lots jaune clair et doré sont sous le niveau de référence ; le lot brun le dépasse de 78 %. La teneur augmente fortement avec la couleur. Le dépassement d'un niveau de référence n'est pas une interdiction de vente, mais il oblige l'exploitant à **revoir ses mesures d'atténuation** et à vérifier leur efficacité. La cuisine centrale doit fixer une consigne de couleur (dorée), contrôler les températures et les temps de cuisson, et le prouver dans son plan de maîtrise sanitaire.
4. Choisir des variétés de pommes de terre pauvres en sucres réducteurs ; ne pas les stocker au réfrigérateur (en dessous d'environ 6 °C, les sucres réducteurs augmentent) ; tremper ou blanchir les frites crues pour éliminer une partie des sucres ; respecter les consignes du fabricant pour les frites surgelées ; ne pas dépasser environ 175 °C en friteuse ; cuire jusqu'à une couleur dorée et non brune, avec une échelle de couleurs affichée en cuisine.
5. Exemple : « Les frites servies à vos enfants sont cuites jusqu'à une couleur dorée, et non brune, pour limiter une substance appelée acrylamide, qui se forme à haute température. C'est une précaution recommandée par la réglementation européenne. À la maison, le même conseil s'applique : visez le doré. »

Corrigé – Exercice 11.24

1. Portion de 150 g (teneur × 1,5). Au four : **319,5 kcal**, **9,9 g** de lipides, **0,59 g** de sel. En friteuse : **387 kcal**, **17,9 g** de lipides, **0,11 g** de sel. Différence de lipides : 17,85 − 9,90 = **7,95 g**, soit **44,5 %** de moins au four.
2. Portion maison : pommes de terre 250 × 80 / 100 = 200 kcal et 0,23 g de lipides ; huile 5 × 900 / 100 = 45 kcal et 5 g de lipides. Total : **245 kcal** et **5,2 g** de lipides ; part de l'énergie apportée par les lipides : 5,2 × 9 / 245 = **19,2 %**. (Le poids de la portion cuite est inférieur à 250 g, car l'eau s'évapore au four.)
3. Les frites au four du document 1 contiennent plus de sel que les frites en friteuse : certains produits surgelés sont salés ou enrobés avant la cuisson. Il faut lire la **liste des ingrédients** et le **tableau nutritionnel** (sel pour 100 g), et choisir des frites sans sel ajouté, que l'on sale peu soi-même.
4. Exemple d'atelier (14 h à 16 h). Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque jeune prépare des pommes de terre maison au four, dorées et non brunes, avec une cuillère à café d'huile par portion. » 14 h : accueil, question « Qu'est-ce qu'une bonne frite pour vous ? » (15 min). 14 h 15 : démonstration de la taille en quartiers, du rinçage et du séchage ; explication courte de la couleur dorée (15 min). 14 h 30 :

réalisation en binômes, assaisonnements au choix (paprika, herbes, ail), préparation d'une sauce au yaourt et aux herbes (40 min de préparation et de cuisson, dont le rangement). 15 h 10 : **épreuve hédonique** à l'aveugle sur trois échantillons codés (frites au four, frites en friteuse, pommes de terre maison), notés de 1 à 9, puis vote de préférence (25 min). 15 h 35 : échange sur les résultats et les chiffres du document 1, remise de la fiche recette, évaluation par une question « Je refais chez moi : oui, peut-être, non » (25 min).

5. Partir de l'envie des jeunes respecte leurs goûts et leur culture alimentaire, crée l'adhésion et évite un discours moralisateur qui les ferait fuir. On ne leur interdit pas les frites : on leur donne le pouvoir de les préparer autrement. L'éducation pour la santé vise à développer des **compétences** et des **choix éclairés**, pas à imposer une norme.

Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les critères de choix d'un aliment pour un atelier.
- Comparer des aliments par le coût d'une portion consommée, et non par le prix de l'emballage.
- Calculer et interpréter le coût pour 10 g de protéines.
- Distinguer signes officiels de qualité, mentions valorisantes et allégations commerciales.
- Comparer l'impact environnemental de deux recettes.
- Arbitrer entre qualité et budget pour un public à petits revenus, sans culpabiliser.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une portion de fruits ou de légumes ≈ **80 à 100 g** (repère du PNNS) ; légumes secs **au moins 2 fois par semaine** (Santé publique France, 2019).
- Comparer les **prix au kilo**, tenir compte du **rendement** et du **gonflement**, raisonner **par portion consommée** et, pour les protéines, **par 10 g de protéines**.
- Signes officiels de la qualité et de l'origine : **AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique**. Ils sont contrôlés par des organismes indépendants.
- Commerce équitable : défini par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (article 60), modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
- Impact environnemental : le **type d'aliment** pèse plus que le transport ; base de données **Agribalyse** (ADEME).
- Restauration collective : loi **EGalim** (2018), au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur.

Exercice 11.25 – Six critères pour choisir un aliment (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une régie de quartier (structure fictive) emploie des salariés en insertion qui préparent chaque vendredi un repas pour les habitants. Avant de faire les courses avec eux, vous présentez les critères de choix d'un aliment.

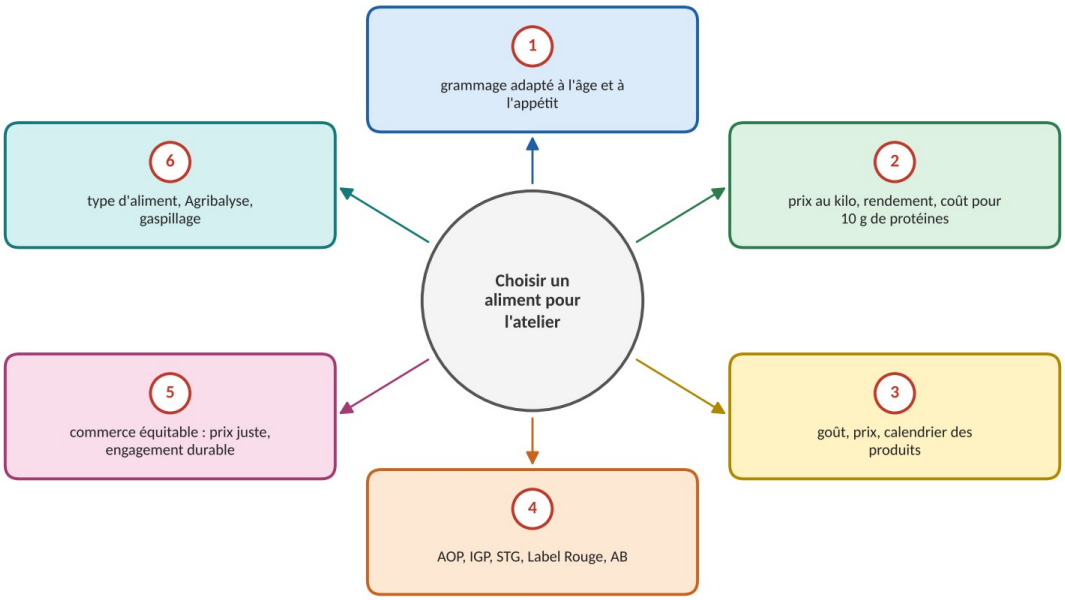


Figure 11.7 – Document 1 – Les critères pour choisir un aliment en atelier (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les salariés au marché

a) « Les tomates de serre en février, elles n'ont pas de goût et elles sont chères. »

b) « Cette volaille a un logo rouge, c'est quoi ? »

c) « Le café, on peut le prendre avec le logo du commerce équitable, mais il est plus cher. »

d) « Un kilo de bœuf pour 20 personnes, ça suffit ? »

e) « Les lentilles, c'est moins cher que la viande, mais est-ce qu'il y a autant de protéines ? »

f) « On m'a dit que la viande, ça pollue plus que les légumes. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque phrase du document 2 à un critère. (3 pts)
3. Répondez en une phrase aux remarques b), d) et e). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces critères doivent être hiérarchisés selon le public. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.26 – Le prix de l'emballage ou le prix de la portion ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier « Faire ses courses malin » dans un centre communal d'action sociale (structure fictive), les participants comparent des produits en rayon. Une participante pense que « les pois chiches en boîte et les sachets de riz sont plus pratiques et pas plus chers ».

Document 1 – Les produits comparés (prix fictifs)

Produit	Conditionnement et prix	Quantité par portion
Pois chiches secs	Sachet de 500 g à 1,40 € (2,80 € le kg)	60 g secs, qui donnent environ 150 g cuits
Pois chiches en conserve	Boîte de 400 g (poids net), 265 g égouttés, à 1,15 €	150 g égouttés
Riz long en vrac	1,90 € le kg	70 g cru
Riz en sachets cuisson	Boîte de 4 sachets de 125 g à 2,40 €	70 g cru

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix au kilo des pois chiches égouttés et du riz en sachets. (2 pts)
2. Calculez le coût d'une portion pour chacun des quatre produits, et le rapport entre les deux formes de chaque aliment. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi le prix au kilo du poids net d'une conserve trompe, et où trouver le poids net égoutté. (2 pts)
4. Citez deux avantages des pois chiches en conserve, et proposez une façon de concilier praticité et économie avec les pois chiches secs. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.27 – Le coût de 10 grammes de protéines (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'entreprise d'une usine agroalimentaire (structure fictive) organise un atelier « Les protéines sans se ruiner » pour les salariés. Vous comparez cinq sources de protéines.

Document 1 – Prix relevés dans un supermarché du secteur (prix fictifs)

Aliment	Prix
Lentilles vertes sèches	3,20 € le kg
Œufs	3,60 € la boîte de 12 (50 g de partie comestible par œuf)
Filet de poulet cru	12,90 € le kg
Tofu nature	9,95 € le kg
Thon au naturel	2,10 € la boîte de 140 g égouttés

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Protéines (g)	Énergie (kcal)
Lentille verte, sèche (20585)	25,1	327
Oeuf cru (22000)	12,8	140
Poulet, filet sans peau cru (36017)	23,4	110
Tofu nature, préemballé (20904)	13,4	147
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	26,8	143

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix au kilo de partie comestible des œufs et du thon. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque aliment, le poids qui apporte 10 g de protéines et le coût de ces 10 g. Classez les aliments. (6 pts)
3. Les protéines des lentilles n'ont pas la même composition en acides aminés que celles de la viande. Expliquez comment composer un plat complet. (3 pts)
4. Proposez trois idées de plats économiques qui associent ces sources de protéines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.28 – Logos, mentions et promesses (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un « jeu des étiquettes » avec des étudiants d'un institut de formation en soins infirmiers (structure fictive). Chaque équipe reçoit dix cartes et doit les classer en trois familles.

Document 1 – Les dix cartes

Appellation d'origine protégée ; « recette artisanale » ; Label Rouge ; « produit de montagne » ; agriculture biologique (logo européen) ; « goût authentique » ; indication géographique protégée ; Nutri-Score ; spécialité traditionnelle garantie ; « produit fermier ».

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix cartes en trois familles : signes officiels de la qualité et de l'origine ; mentions valorisantes encadrées par la réglementation ; allégations commerciales ou autres informations. (5 pts)
2. Expliquez ce que garantit chacun des cinq signes officiels. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le Nutri-Score n'est pas un signe de qualité, et ce qu'il indique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.29 – Chili avec ou sans viande : l'impact sur le climat (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un lycée agricole (fictif) participe à un défi « Climat dans l'assiette ». Les élèves de l'option écologie demandent de comparer l'empreinte carbone d'une portion de chili con carne et de chili sin carne, avant de proposer le second au self.

Document 1 – Les deux recettes (grammages par portion)

- Chili con carne : bœuf haché 100 g ; haricots rouges cuits 80 g ; tomates 100 g ; riz cru 60 g ; oignon et poivron 60 g.
- Chili sin carne : haricots rouges cuits 160 g ; maïs 40 g ; tomates 100 g ; riz cru 60 g ; oignon et poivron 60 g.

Document 2 – Empreinte carbone (en kg d'équivalent CO2 par kg d'aliment)

Valeurs **fictives** construites pour l'exercice, du même ordre de grandeur que les bases de données publiques ; pour un vrai projet, on utilise les valeurs d'Agribalyse (ADEME) en vigueur.

Aliment	kg éq. CO2 par kg
Bœuf haché	28
Haricots rouges cuits	1,0
Maïs	1,0
Tomates	0,8
Riz cru	2,8
Oignon et poivron	0,5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'empreinte carbone de chaque ingrédient et de chaque portion. (4 pts)
2. Calculez la réduction en pourcentage et la part du bœuf dans le chili con carne. Que retenir ? (3 pts)
3. Calculez l'économie d'émissions pour 200 repas. (1 pt)
4. Les élèves voulaient d'abord « acheter des tomates locales » pour réduire l'impact. Expliquez pourquoi ce levier est moins puissant que le choix de la recette, tout en restant utile. (2 pts)
5. Proposez une épreuve de dégustation et une façon d'associer les élèves avant d'inscrire le chili sin carne au menu. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.30 – Du bio dans un atelier à petit budget ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) organise un atelier mensuel pour 12 bénéficiaires. Le budget des denrées est de **10 €** par atelier. Des participants disent : « Le bio, ce n'est pas pour nous » ; d'autres aimeraient en manger. L'atelier du mois propose un gratin de pâtes aux courgettes pour 12 portions.

Document 1 – Les denrées et leurs prix (prix fictifs)

Denrée	Quantité	Prix conventionnel	Prix bio
Pâtes	0,600 kg	1,20 € le kg	2,40 € le kg
Courgettes	1,200 kg	2,40 € le kg	4,20 € le kg
Tomates concassées en conserve	0,800 kg	1,80 € le kg	3,20 € le kg
Lait demi-écrémé	0,500 L	1,05 € le litre	1,45 € le litre
Emmental	0,150 kg	9,90 € le kg	16,50 € le kg
Œufs	3	0,30 € pièce	0,45 € pièce

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque denrée en conventionnel et en bio, le coût total et le coût par portion dans les deux cas, et le surcoût du tout bio en pourcentage. (5 pts)
2. Proposez une version qui respecte le budget de 10 € avec le plus possible de produits bio. Calculez son coût et la part du bio en valeur. (4 pts)
3. Rédigez ce que vous répondez à la participante qui dit « Le bio, ce n'est pas pour nous », sans culpabiliser ni faire la morale. (3 pts)
4. Citez deux autres leviers de qualité et de durabilité qui ne coûtent pas plus cher. (2 pts)
5. Comparez votre version aux objectifs de la loi EGalim pour la restauration collective. Ces objectifs s'imposent-ils à l'épicerie solidaire ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 11.25

1. Légendes : 1 Portion réaliste ; 2 Coût par portion ; 3 Saison ; 4 Signes officiels ; 5 Équité ; 6 Impact environnemental.

2. a) Saison ; b) signes officiels ; c) équité ; d) portion réaliste ; e) coût par portion (et apport nutritionnel) ; f) impact environnemental.

3. b) « Le logo rouge est le Label Rouge, un signe officiel qui garantit une qualité supérieure, contrôlée par un organisme indépendant (par exemple une volaille élevée plus longtemps, avec un accès à l'extérieur). » d) « Pour un plat où la viande est l'élément principal, on compte souvent environ 100 g de viande crue par adulte : un kilo suffit pour 10 personnes, pas pour 20, sauf dans un plat où la viande est associée à des légumes secs. » e) « Pour 100 g crus, les lentilles apportent environ 25 g de protéines, autant que la viande ; associées à une céréale, elles font un plat complet. »

4. Pour un public à petit budget, le coût passe avant les labels ; pour des scolaires dans un projet climat, l'impact environnemental sera mis en avant ; pour des personnes âgées, la portion et la texture comptent d'abord. La hiérarchie dépend des besoins et des objectifs du projet.

Corrigé – Exercice 11.26

1. Pois chiches égouttés : 1,15 / 0,265 = **4,34 € le kg**. Riz en sachets : 2,40 / 0,500 = **4,80 € le kg**.

2. Coût par portion :

- Pois chiches secs : 0,060 × 2,80 = **0,17 €**.
- Pois chiches en conserve : 0,150 × 4,34 = **0,65 €** ; rapport 0,651 / 0,168 = **3,9** fois plus cher.
- Riz en vrac : 0,070 × 1,90 = **0,13 €**.
- Riz en sachets : 0,070 × 4,80 = **0,34 €** ; rapport 0,336 / 0,133 = **2,5** fois plus cher.

3. Le poids net d'une conserve comprend le liquide de couverture, que l'on jette. Le prix au kilo affiché en rayon se calcule souvent sur le poids net total. Il faut lire le **poids net égoutté**, indiqué sur l'étiquette, et calculer soi-même le prix au kilo égoutté.

4. Avantages de la conserve : déjà cuite, utilisable en quelques minutes ; se conserve longtemps sans réfrigérateur. On peut cuire une grande quantité de pois chiches secs (après une nuit de trempage) et les congeler en portions ; ou utiliser un autocuiseur, qui réduit le temps de cuisson. On rince bien les pois chiches en conserve pour réduire le sel.

Corrigé – Exercice 11.27

1. Œufs : 12 × 50 g = 600 g de partie comestible ; 3,60 / 0,600 = **6,00 € le kg**. Thon : 2,10 / 0,140 = **15,00 € le kg**.

2. Poids pour 10 g de protéines = 10 / teneur × 100 ; coût = poids (kg) × prix au kilo.

- Lentilles : 10 / 25,1 × 100 = **39,8 g** ; 0,0398 × 3,20 = **0,13 €**.
- Œufs : **78,1 g** ; **0,47 €**.
- Poulet : **42,7 g** ; **0,55 €**.
- Thon : **37,3 g** ; **0,56 €**.
- Tofu : **74,6 g** ; **0,74 €**.

Classement, du moins cher au plus cher : lentilles, œufs, poulet, thon, tofu. Les lentilles coûtent environ 4 fois moins cher que le poulet ou le thon pour la même quantité de protéines.

3. Les protéines des légumes secs sont pauvres en un acide aminé indispensable, la méthionine, et celles des céréales en lysine. En associant **légumes secs et céréales** dans la journée (lentilles et riz, pois chiches et semoule, haricots et maïs), les apports se complètent. On peut ajouter un produit laitier ou un œuf.

4. Exemples : dahl de lentilles corail et riz, avec un œuf dur ; salade de lentilles, thon et pommes de terre ;

poêlée de légumes et de tofu au riz ; omelette aux légumes et pain complet ; hachis parmentier moitié viande, moitié lentilles.

Corrigé – Exercice 11.28

1. **Signes officiels** : appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, Label Rouge, agriculture biologique. **Mentions valorisantes encadrées** : « produit de montagne », « produit fermier » (définies par la réglementation pour certains produits). **Allégations commerciales ou autres informations** : « recette artisanale », « goût authentique » (sans définition réglementaire générale, elles ne garantissent rien de précis), Nutri-Score (information nutritionnelle, voir question 3).
2. **AOP** : toutes les étapes de production ont lieu dans une même zone géographique, avec un savoir-faire reconnu. **IGP** : au moins une étape a lieu dans la zone, et le produit a un lien avec ce territoire (qualité, réputation). **STG** : une recette ou une composition traditionnelle, sans lien avec une origine. **Label Rouge** : une qualité supérieure à celle des produits courants, vérifiée par des contrôles et souvent par des tests sensoriels. **Agriculture biologique** : un mode de production sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse, et sans OGM, avec des règles sur le bien-être animal.
3. Le Nutri-Score classe la **qualité nutritionnelle** globale d'un produit de A à E, pour comparer des produits d'une même catégorie. Il ne dit rien de l'origine, du mode de production ou du goût, et il reste facultatif en France. Un produit sous signe officiel peut être classé D ou E (par exemple un fromage AOP).

Corrigé – Exercice 11.29

1. Empreinte = quantité (kg) × facteur.

- **Con carne** : bœuf 0,100 × 28 = **2,800** ; haricots 0,080 × 1,0 = 0,080 ; tomates 0,100 × 0,8 = 0,080 ; riz 0,060 × 2,8 = 0,168 ; oignon et poivron 0,060 × 0,5 = 0,030. Total **3,16 kg éq. CO2** par portion.
- **Sin carne** : haricots 0,160 ; maïs 0,040 ; tomates 0,080 ; riz 0,168 ; oignon et poivron 0,030. Total **0,48 kg éq. CO2** par portion.

2. Réduction : (3,158 − 0,478) / 3,158 = **84,9 %**. Le bœuf représente 2,8 / 3,158 = **88,7 %** de l'empreinte du chili con carne. Ce qui compte le plus est le **type d'aliment** : remplacer la viande de ruminant par des légumes secs réduit fortement l'impact, avec un plat aussi riche en protéines.
3. (3,158 − 0,478) × 200 = **536 kg éq. CO2** évités pour 200 repas.
4. Le transport représente en général une faible part de l'empreinte d'un aliment, par rapport à sa production. Acheter des tomates locales de saison reste utile : elles ont plus de goût, soutiennent les producteurs du territoire et évitent les cultures sous serre chauffée hors saison. Mais le choix de la recette agit bien plus.
5. Une **épreuve hédonique** auprès d'un panel d'élèves (échelle de 1 à 9 ou smileys), avec deux échantillons codés : le chili con carne habituel et le chili sin carne ; on compte la part des notes de 7 ou plus et on recueille les commentaires pour ajuster la recette (épices, maïs, croquant). On associe les élèves en les faisant participer à la commission menus, en organisant la dégustation avec eux, et en affichant les résultats de leur calcul au self.

Corrigé – Exercice 11.30

1. Coûts (conventionnel / bio) : pâtes 0,72 € / 1,44 € ; courgettes 2,88 € / 5,04 € ; tomates 1,44 € / 2,56 € ; lait 0,53 € / 0,73 € ; emmental 1,49 € / 2,48 € ; œufs 0,90 € / 1,35 €. Totaux : conventionnel **7,95 €**, soit **0,66 €** par portion ; tout bio **13,59 €**, soit **1,13 €** par portion. Surcoût : 5,64 €, soit **+ 70,9 %**.
2. Il reste 10 − 7,95 = 2,05 € de marge. On choisit les produits dont le surcoût est le plus faible. Exemple A : pâtes, lait et œufs bio (surcoût 0,72 + 0,20 + 0,45 = 1,37 €) : coût **9,32 €** ; part du bio en valeur : (1,44 + 0,73 + 1,35) / 9,32 = 3,52 / 9,32 = **37,7 %**. Exemple B : pâtes et tomates bio (surcoût 0,72 + 1,12 = 1,84 €) : coût **9,79 €** ; part du bio : (1,44 + 2,56) / 9,79 = **40,9 %**. Les deux respectent le budget.

3. Exemple : « Vous avez raison, le bio coûte souvent plus cher, et bien manger ne dépend pas du bio : des légumes, des légumes secs et des produits de saison, c'est déjà très bien. Si vous avez envie d'en acheter, on peut choisir ensemble les produits où la différence de prix est petite, comme les pâtes ou le lait. Chacun fait selon son budget, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. »

4. Choisir des légumes de **saison** (moins chers et plus savoureux) ; **limiter le gaspillage** (cuisiner les restes, acheter la bonne quantité) ; préférer le vrac ; remplacer une partie de la viande par des légumes secs ; acheter directement à des producteurs locaux quand les prix sont proches.

5. La version A atteint 37,7 % de bio, la version B 40,9 % : au-delà des 20 % de bio en valeur demandés à la restauration collective. Mais la loi EGalim s'applique à la **restauration collective** (cantines, hôpitaux, établissements médico-sociaux…), pas à un atelier d'épicerie solidaire. Ses objectifs servent ici de **repère**, pas d'obligation.

Partie 6 – La culture culinaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les pratiques culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, avec leur date.
- Situer les grandes spécialités régionales françaises et leurs techniques.
- Expliquer ce qu'est le repas gastronomique des Français et l'adapter à un petit budget.
- Adapter une recette familiale avec les participants, sans la dénaturer ni la juger.
- Tenir compte des fêtes et des pratiques alimentaires dans un calendrier d'ateliers.
- Concevoir une séance interculturelle fondée sur l'échange de savoirs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **repas gastronomique des Français** est inscrit en **2010** au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO) : une pratique sociale qui associe le choix des produits, l'accord mets-vins, l'ordre des plats (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et l'art de la table.
- Autres inscriptions : **diète méditerranéenne** (2010, élargie en 2013), **cuisine traditionnelle mexicaine** (2010), **washoku** (Japon, 2013), **kimjang** (préparation du kimchi, Corée, 2013), **couscous** (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, 2020).
- Beaucoup de cuisines traditionnelles reposent sur les **céréales**, les **légumineuses** et les **légumes**, relevés d'**épices**.
- En atelier : faire découvrir **les recettes des participants** (échange de savoirs), discuter ensemble d'adaptations, **ne pas hiérarchiser** les cuisines.

Exercice 11.31 – Les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une médiathèque (structure fictive) prépare une exposition « Les cuisines du monde, un patrimoine » et vous demande une frise chronologique et une courte présentation pour un atelier tout public.

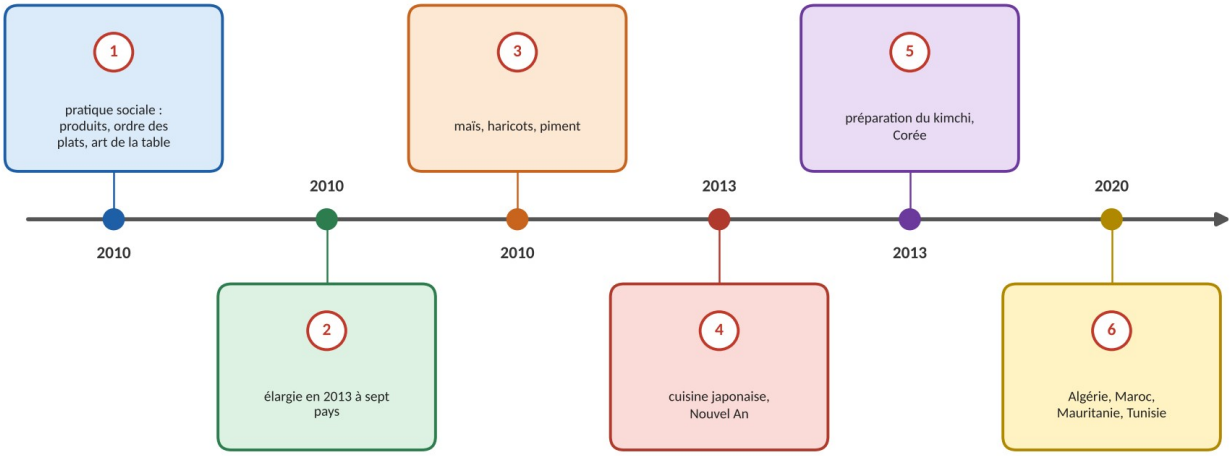


Figure 11.8 – Document 1 – Des pratiques culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO (frise à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez ce que l'UNESCO protège quand elle inscrit le « repas gastronomique des Français » : est-ce une liste de plats ? (3 pts)
3. Relevez les points communs nutritionnels de trois de ces cuisines. (2 pts)
4. Expliquez comment cette frise peut servir de support dans un atelier d'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.32 – Le tour de France des spécialités (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « Cuisines de nos régions » dans une résidence autonomie (structure fictive), les résidents, venus de toute la France et des outre-mer, ont apporté chacun le nom d'un plat de leur enfance. Vous préparez un jeu « À chaque plat sa région » et vous en profitez pour parler des techniques de cuisson.

Document 1 – Les plats cités par les résidents

Choucroute garnie ; kouign-amann ; bouillabaisse ; cassoulet ; bœuf bourguignon ; tartiflette ; quiche lorraine ; carbonade flamande ; colombo ; rougail saucisse ; garbure ; quenelles.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque plat à sa région d'origine. (4 pts)
2. Pour six plats au choix, nommez la technique de cuisson principale et son principe (concentration, expansion, mixte). (4 pts)
3. Choisissez un plat riche en matières grasses et proposez, avec les résidents, une adaptation qui garde son caractère. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt de ce jeu pour des personnes âgées, au-delà de la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.33 – Un repas gastronomique à petit budget (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap psychique (structure fictive) veut organiser un repas de fin d'année pour 30 convives, préparé avec les résidents lors de deux ateliers. Le budget est de **7 € par convive**. L'animatrice veut « un vrai repas à la française, comme à l'UNESCO ».

Document 1 – Le menu proposé et le coût des denrées pour 30 convives (prix fictifs)

Service	Coût total
Apéritif : cocktail de fruits sans alcool et toasts de tapenade	18,60 €
Entrée : velouté de potimarron	14,40 €
Plat : pintade aux pommes, purée de céleri	96,00 €
Fromages : plateau de trois fromages AOP	33,00 €
Dessert : bûche maison aux poires	22,20 €
Pain	9,00 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût total, le coût par convive et la part de chaque service dans le coût. Le budget est-il respecté ? (4 pts)
2. Montrez que ce menu respecte les éléments du repas gastronomique des Français. (3 pts)
3. Proposez deux moyens de réduire le coût du plat sans renoncer à l'esprit du repas de fête. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'apéritif est sans alcool dans ce contexte, et comment garder son caractère festif. (1 pt)
5. Proposez la répartition des tâches entre les deux ateliers pour que chaque résident participe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.34 – Le mafé d'Aïssatou (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Cuisines d'ici et d'ailleurs » d'un centre social (structure fictive), Aïssatou, une participante, présente le mafé de poulet que préparait sa mère. Le groupe se demande s'il est « trop gras ». Avec elle, vous calculez les apports et vous discutez d'une version adaptée, qu'elle accepte de tester.

Document 1 – Les deux versions (8 portions)

Ingrédient	Version familiale	Version adaptée
Filet de poulet cru	800 g	600 g
Pâte d'arachide	250 g	150 g
Huile d'arachide	60 g	20 g
Chou vert	–	300 g
Oignons	300 g	300 g
Concentré de tomate	70 g	70 g
Carottes	400 g	400 g
Patates douces	600 g	600 g
Riz blanc cru	560 g	560 g

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	1,5	0
Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide (15202)	643	22,2	51,4	5
Huile d'arachide (17040)	899	0,25	99,9	0
Chou vert, cru (20069)	24,4	1,43	0,14	2,55
Oignon, cru (20034)	39	1,1	0,62	1,7
Tomate, concentré, appertisé (20068)	99,2	4,4	0,53	4,2
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	< 0,5	2,9
Patate douce, crue (4101)	81,2	1,57	0,05	3
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	0,79	1,53

On calcule avec les poids nets crus ; une teneur notée « < » est comptée 0.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et les fibres d'une portion de chaque version, et la part de l'énergie apportée par les lipides. (6 pts)
2. Le mafé familial est-il « trop gras » ? Répondez en vous appuyant sur les chiffres. (2 pts)
3. Calculez la baisse des lipides et de l'énergie par portion dans la version adaptée. Quel ingrédient contribue le plus à cette baisse ? (2 pts)
4. Expliquez la posture de l'animateur quand une participante présente une recette familiale, et la façon de

proposer une adaptation. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.35 – Un calendrier d'ateliers qui respecte les pratiques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (structure fictive) programme un atelier culinaire par mois, de septembre à juin. Les participants sont de cultures et de convictions variées. Le coordinateur vous demande d'en tenir compte, sans « mettre les gens dans des cases ».

Document 1 – Ce que l'on sait du groupe (données fictives)

- Une partie des participants observe le jeûne du ramadan ; les dates changent chaque année (calendrier lunaire).
- Certains participants ne mangent pas de porc ; d'autres ne mangent pas de viande ; une participante a une allergie à l'arachide.
- Le groupe souhaite fêter le Nouvel An lunaire, Noël et l'Aïd, et faire un repas de fin de saison en juin.
- Plusieurs participants travaillent le samedi.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez comment programmer les ateliers pendant le mois de ramadan, et une façon d'en faire un moment de partage. (3 pts)
2. Proposez une règle simple pour les recettes de l'année, qui permette à chacun de tout goûter. (3 pts)
3. Proposez un thème pour quatre ateliers de l'année en lien avec une fête ou une saison, avec une recette pour chacun. (4 pts)
4. Expliquez comment recueillir les pratiques et les allergies sans « mettre les gens dans des cases ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.36 – Concevoir une séance d'échange de savoirs culinaires (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des femmes (structure fictive) accueille un groupe de 10 femmes de 25 à 60 ans, originaires de huit pays, qui apprennent le français. La coordinatrice vous propose une séance de 3 heures sur le thème « Les légumes secs dans nos cuisines ». La cuisine a quatre feux, un four et un réfrigérateur. Le budget est de 25 €.

Document 1 – Ce que les femmes ont proposé lors d'une réunion préparatoire

- Falafels et houmous (Syrie) ; dahl de lentilles (Sri Lanka) ; feijoada sans viande (Brésil) ; harira (Maroc) ; ndolé avec des haricots (Cameroun) ; soupe de pois cassés (France).
- « Chez nous, on fait tremper les pois chiches toute la nuit. »
- « Les haricots, ça gonfle le ventre. »
- « Ma fille ne veut manger que des pâtes. »

À vous de jouer – Questions

1. Formulez un objectif général et deux objectifs pédagogiques de la séance, dont un lié à la langue française. (3 pts)
2. Choisissez trois recettes parmi les propositions et justifiez votre choix (temps, matériel, budget, diversité). (3 pts)
3. Présentez le déroulé de la séance de 3 heures en cinq temps, avec les méthodes. (5 pts)
4. Proposez une réponse à la remarque « les haricots, ça gonfle le ventre », en vous appuyant sur les techniques. (2 pts)
5. Proposez une évaluation adaptée à des personnes qui lisent peu le français. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 11.31

1. Légendes : 1 Repas gastronomique des Français ; 2 Diète méditerranéenne ; 3 Cuisine traditionnelle mexicaine ; 4 Washoku ; 5 Kimjang ; 6 Couscous.
2. L'UNESCO ne protège pas une liste de plats ou de recettes : elle reconnaît une **pratique sociale** vivante, celle de se réunir pour célébrer un moment important autour d'un repas. Ce qui est inscrit, ce sont les savoir-faire et les rites : bien choisir les produits, associer les mets et les vins, respecter un ordre des plats, dresser une belle table et partager. C'est un patrimoine **immatériel**.
3. Exemples : la diète méditerranéenne (céréales, légumes, légumineuses, huile d'olive, peu de viande), le couscous (semoule, légumes, pois chiches) et la cuisine mexicaine (maïs, haricots, piment) donnent une large place aux **céréales**, aux **légumineuses** et aux **légumes**, avec des **épices** ou des aromates qui relèvent le goût.
4. La frise valorise les cuisines des participants et ouvre la discussion (« Et chez vous, quel plat réunit la famille ? »). Elle montre que la santé et le plaisir vont ensemble dans ces traditions. Elle peut introduire un atelier où chacun fait goûter un plat de son pays, en s'appuyant sur le patrimoine plutôt que sur des interdits.

Corrigé – Exercice 11.32

1. Choucroute garnie : Alsace. Kouign-amann : Bretagne. Bouillabaisse : Provence (Marseille). Cassoulet : Sud-Ouest. Bœuf bourguignon : Bourgogne. Tartiflette : Savoie. Quiche lorraine : Lorraine. Carbonade flamande : Nord. Colombo : Antilles. Rougail saucisse : La Réunion. Garbure : Sud-Ouest. Quenelles : Lyonnais.
2. Exemples : **bœuf bourguignon** et **carbonade** : braisage, cuisson mixte (coloration puis cuisson lente dans un liquide, vin ou bière). **Garbure** et **bouillabaisse** : cuisson dans un liquide, expansion (le bouillon s'enrichit des sucs). **Quenelles** : pochées dans un liquide frémissant. **Tartiflette** : gratinée au four, concentration (coloration en surface). **Colombo** et **rougail** : ragoûts, cuisson mixte (on fait revenir puis on mijote). **Choucroute** : chou braisé et viandes pochées.
3. Exemple : la **tartiflette** : garder les pommes de terre, les oignons et le reblochon, qui font le plat, mais réduire la quantité de lardons et de fromage par portion, ajouter des poireaux ou des champignons, et servir une grande salade verte à côté. On en parle avec les résidents savoyards, qui jugent si « c'est encore une tartiflette ».
4. Le jeu fait appel à la **mémoire** et aux souvenirs, valorise l'histoire de chacun, crée du **lien social** entre résidents et redonne l'envie de manger et de cuisiner. Il lutte contre l'isolement et la perte d'appétit, fréquents chez les personnes âgées.

Corrigé – Exercice 11.33

1. Coût total : 18,60 + 14,40 + 96,00 + 33,00 + 22,20 + 9,00 = **193,20 €** ; par convive : 193,20 / 30 = **6,44 €**. Parts : apéritif **9,6 %** ; entrée **7,5 %** ; plat **49,7 %** ; fromages **17,1 %** ; dessert **11,5 %** ; pain **4,7 %**. Le budget de 7 € est respecté (marge de 0,56 € par convive, soit 16,80 €).
2. Le menu suit l'**ordre des plats** (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) ; il met en valeur des **produits de saison** (potimarron, céleri, poires, pommes) et des **produits de qualité** (fromages AOP) ; il est **fait maison** avec les résidents ; il sera servi sur une table dressée, ce qui fait partie de l'**art de la table**. L'accord mets-vins est remplacé par des boissons sans alcool choisies avec soin.
3. Remplacer la pintade par du poulet fermier, ou servir un plat en sauce qui demande moins de viande par convive (fricassée de volaille aux champignons) ; acheter la volaille entière et la découper soi-même ; utiliser la carcasse pour un bouillon. On garde la belle présentation, qui fait la fête.
4. Les résidents ont des troubles psychiques et beaucoup prennent des traitements qui ne se combinent pas avec l'alcool. On garde le caractère festif avec un cocktail coloré de jus de fruits et d'eau pétillante, servi

dans de beaux verres.

5. Atelier 1 (la veille) : bûche, velouté, tapenade, dressage des tables et décoration ; atelier 2 (le jour même) : cuisson de la pintade et de la purée, toasts, plateau de fromages, service. Chaque résident choisit une tâche selon ses envies et ses capacités ; on prévoit des tâches simples (laver, mélanger, dresser) et des tâches plus techniques (découper, surveiller les cuissons).

Corrigé – Exercice 11.34

1. Totaux pour 8 portions (quantité × teneur / 100), puis par portion :

- **Version familiale** : 5 781 kcal ; 301,1 g de protéines ; 207,4 g de lipides ; 58,7 g de fibres. Par portion : **723 kcal**, **37,6 g** de protéines, **25,9 g** de lipides, **7,3 g** de fibres. Lipides : 207,4 × 9 / 5 781 = **32,3 %** de l'énergie.
- **Version adaptée** : 4 632 kcal ; 236,3 g ; 113,5 g ; 61,4 g. Par portion : **579 kcal**, **29,5 g**, **14,2 g**, **7,7 g**. Lipides : **22,0 %** de l'énergie.

2. Non. La part de l'énergie apportée par les lipides de la version familiale (32,3 %) est même un peu inférieure aux repères pour l'adulte (35 à 40 % de l'énergie de la journée, ANSES, 2011) ; la comparaison avec un seul plat n'est qu'indicative. Le plat est copieux (723 kcal), riche en protéines et en fibres, et l'arachide apporte surtout des acides gras insaturés. Ce n'est pas un plat « trop gras » : c'est un plat complet et nourrissant. On peut adapter la **portion** selon l'activité physique plutôt que la recette.

3. Baisse par portion : **11,7 g** de lipides (− 45,3 %) et **144 kcal**. Les plus fortes contributions viennent de la pâte d'arachide (100 g × 51,4 % = 51,4 g de lipides en moins pour la recette) et de l'huile (40 g × 99,9 % = 40,0 g en moins). La pâte d'arachide contribue le plus.

4. Posture : **accueillir** la recette comme un savoir, remercier, laisser Aïssatou expliquer et montrer les gestes ; **ne pas juger** ni hiérarchiser les cuisines ; s'appuyer sur des **chiffres** et non sur des préjugés (ici, le calcul montre que le plat n'est pas trop gras). Adaptation : la **proposer** comme une variante et non une correction (« Vous voulez qu'on essaie une version avec plus de légumes ? »), laisser Aïssatou décider de ce qui garde le goût du plat, **goûter** les deux versions ensemble et laisser le groupe juger. La version familiale reste la référence.

Corrigé – Exercice 11.35

1. Pendant le ramadan, éviter les ateliers avec dégustation en journée, ou les placer en fin d'après-midi avec des préparations à emporter pour le repas du soir (rupture du jeûne). On peut proposer un atelier « Les plats de la rupture du jeûne » (soupe, dattes, pâtisseries) préparé avec les participants concernés, auquel tous sont invités : c'est un moment de partage. On vérifie les dates chaque année.

2. Exemple : chaque recette de l'année est **sans porc et sans arachide**, et on prévoit **une version sans viande** (ou des recettes végétariennes une fois sur deux). Les ingrédients sont affichés pour chaque plat. Ainsi, chacun peut goûter tout ce qui est préparé, sans devoir se signaler à chaque fois.

3. Exemples : **janvier ou février** : Nouvel An lunaire, raviolis aux légumes et au poulet ; **décembre** : repas de fêtes, velouté de potimarron et bûche aux fruits ; **au printemps** ou à la date de l'Aïd : pâtisseries aux amandes et au miel (sans arachide), ou couscous aux légumes ; **juin** : repas de fin de saison, salades composées de légumes de saison, taboulé et brochettes de volaille.

4. Utiliser un questionnaire **individuel et confidentiel** en début d'année, avec des questions ouvertes (« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? Des allergies ? ») et sans cases de religion ; reformuler au groupe sous forme de **règle commune** (« nos recettes sont sans porc, sans arachide, avec une version sans viande »), sans désigner personne. Les allergies sont notées et transmises à l'animateur, car elles relèvent de la sécurité.

Corrigé – Exercice 11.36

1. Objectif général : « Valoriser les savoir-faire culinaires des participantes et promouvoir la consommation de légumes secs. » Objectifs pédagogiques : « À la fin de la séance, chaque participante sait préparer un

plat de légumes secs présenté par une autre participante » ; « À la fin de la séance, chaque participante sait nommer en français cinq légumes secs et trois gestes de cuisine (tremper, rincer, mijoter). »

2. Exemple : **dahl de lentilles corail** (pas de trempage, cuisson en 20 minutes, très économique) ; **houmous** (pois chiches en conserve rincés, ou trempés la veille par l'animatrice ; sans cuisson le jour même, mixeur) ; **harira** (soupe complète aux pois chiches et aux lentilles, réalisable sur deux feux). Trois pays, trois légumes secs différents, trois techniques (mijoter, mixer, cuire en soupe), budget tenable avec des légumes secs à moins de 4 € le kilo. Les falafels (friture) et la feijoada (temps de cuisson long) sont gardés pour une autre séance.

3. Exemple de déroulé : 1) **Accueil et tour de table** (20 min) : chaque femme présente une photo ou un légume sec de chez elle et le nomme en français ; méthode interrogative. 2) **Démonstrations croisées** (20 min) : trois participantes montrent un geste de leur recette ; échange de savoirs. 3) **Réalisation** en trois groupes de trois ou quatre (75 min), les groupes changent de recette par rapport à celle de leur pays ; méthode active. 4) **Dégustation** (35 min) : repas partagé, chaque groupe présente son plat ; vocabulaire de la dégustation (fondant, épicé, crémeux). 5) **Bilan** (30 min) : imagier des légumes secs, remise de fiches recettes illustrées, évaluation.

4. Exemple : « C'est vrai, certains sucres des légumes secs fermentent dans l'intestin. Le trempage, en jetant l'eau, puis le rinçage, aident ; les lentilles corail, plus faciles à digérer, sont un bon début. On peut aussi en manger un peu plus souvent pour s'habituer, et les cuire avec du cumin ou de la coriandre, comme dans beaucoup de cuisines. »

5. Évaluation **orale et imagée** : un imagier à compléter en associant des photos de légumes secs à leur nom dit à voix haute ; un « mur des smileys » où chaque femme pose une gommette sur sa recette préférée ; une question en fin de séance, « Quelle recette allez-vous refaire ? », recueillie à l'oral par l'animatrice. On peut s'appuyer sur la formatrice de français pour reformuler.

Partie 7 – Les techniques de dégustation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les sens mobilisés lors d'une dégustation et définir la flaveur.
- Choisir l'épreuve d'analyse sensorielle adaptée à une question.
- Conduire et interpréter un essai triangulaire avec la table de la norme.
- Calculer et interpréter les résultats d'une épreuve hédonique et d'un profil sensoriel.
- Remplacer un jugement par un vocabulaire descriptif.
- Analyser l'effet d'une exposition répétée sur la néophobie d'enfants.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cinq sens : **vue**, **odorat** (odeurs par voie orthonasale, arômes par voie **rétronasale**), **goût** (cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, **umami**), **toucher en bouche** (texture, température, piquant, astringence), **ouïe**. La **flaveur** réunit ce qui est perçu en bouche.
- Trois familles d'épreuves : **discriminatives** (« y a-t-il une différence ? » : essai triangulaire, duo-trio, comparaison par paires), **descriptives** (profil, jury entraîné), **hédoniques** (appréciation, préférence ; échelle à 9 points, smileys).
- Essai triangulaire : 1 chance sur 3 au hasard ; seuils au risque de 5 % : **8 sur 12**, **10 sur 18**, **13 sur 24**, **15 sur 30**.
- Échantillons **codés par 3 chiffres**, même quantité, même température, **ordre varié**, rinçage entre deux échantillons.
- **Néophobie** : exposition répétée sans pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif.

Exercice 11.37 – Les sens de la dégustation et l'expérience du nez bouché (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Les cinq sens » pour un club de seniors (structure fictive), 20 participants ont goûté quatre purées de fruits, d'abord le nez pincé, puis le nez libre, et ont dû nommer le fruit.

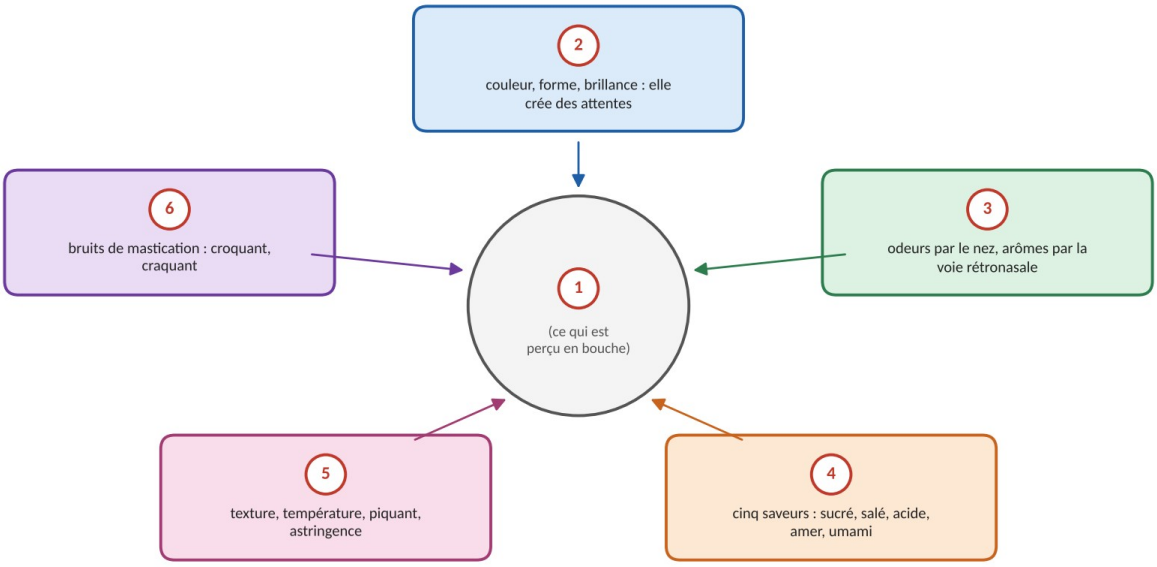


Figure 11.9 – Document 1 – Les sens mobilisés lors d'une dégustation (schéma à légender)

Document 2 – Nombre de bonnes identifications sur 20 participants (données fictives)

Purée	Nez pincé	Nez libre
Pomme	7	19
Poire	5	18
Fraise	9	17
Abricot	4	16

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le pourcentage de bonnes réponses pour chaque purée et pour l'ensemble, nez pincé et nez libre. (3 pts)
3. Expliquez les résultats par la voie rétronasale. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi cette expérience est utile avec des personnes âgées, dont l'odorat diminue souvent avec l'âge. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.38 – À chaque question son épreuve (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un centre hospitalier (structure fictive) veut mieux utiliser l'analyse sensorielle. La responsable vous soumet six questions et vous demande quelle épreuve utiliser.

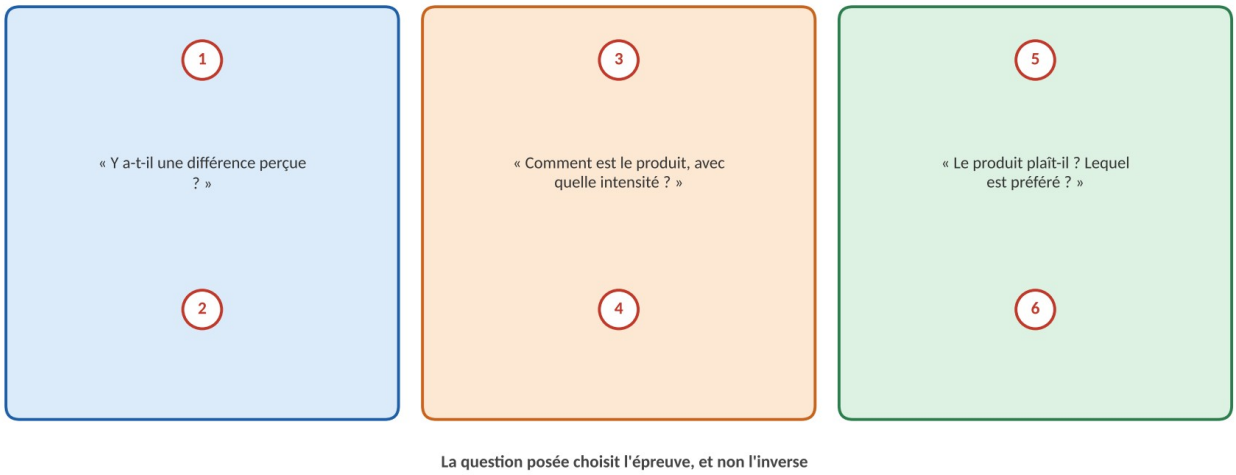


Figure 11.10 – Document 1 – Les trois familles d'épreuves d'analyse sensorielle (schéma à légender)

Document 2 – Les six questions

a) Les patients perçoivent-ils la baisse de 20 % du sel dans la purée ?

b) Le nouveau gratin de légumes plaît-il aux patients ?

c) Comment décrire la texture du pain sans gluten par rapport au pain habituel ?

d) Entre deux fournisseurs de compote, lequel est préféré ?

e) Le nouveau fournisseur de yaourts a-t-il le même goût que l'ancien ?

f) Quel est le profil (sucré, acide, fruité, onctueux) de trois desserts lactés ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque question à une famille d'épreuves et à une épreuve précise. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne demande pas « Lequel préférez-vous ? » pour savoir si une différence est perçue. (2 pts)
4. Dites quel jury convient pour les questions c) et f). (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.39 – Un essai triangulaire pour une compote moins sucrée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une commune (fictive) veut réduire le sucre ajouté de sa compote de pommes servie dans les écoles. Elle teste deux réductions avec un panel de 18 adultes (agents et parents volontaires) : − 20 % et − 40 % de sucre ajouté. Chaque réduction fait l'objet d'un essai triangulaire séparé.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Essai	Nombre de dégustateurs	Bonnes réponses (intrus trouvé)
Compote habituelle / compote − 20 %	18	9
Compote habituelle / compote − 40 %	18	10

Document 2 – Extrait de la table de l'essai triangulaire (nombre minimal de bonnes réponses pour conclure à une différence au risque de 5 %, calculé avec la loi binomiale de probabilité 1/3)

Nombre de dégustateurs	12	18	24	30
Bonnes réponses minimales	8	10	13	15

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le principe de l'essai triangulaire et la probabilité de 1/3. (2 pts)
2. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard, et concluez pour chaque essai avec la table. (4 pts)
3. Les probabilités d'obtenir au hasard au moins 9 et au moins 10 bonnes réponses sur 18 sont respectivement de 10,8 % et de 4,3 %. Expliquez le lien avec la conclusion. (2 pts)
4. Quelle réduction proposez-vous d'adopter ? Quelle épreuve faut-il faire ensuite, et auprès de qui ? (3 pts)
5. Citez trois conditions de réalisation qui rendent l'essai fiable. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.40 – Une épreuve hédonique : yaourt sucré ou moins sucré ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier d'une association sportive de quartier (structure fictive), 12 adolescents ont noté deux yaourts aux fruits faits maison, sur une échelle de 1 (je n'aime pas du tout) à 9 (j'aime énormément) : A avec la quantité de sucre habituelle, B avec 30 % de sucre en moins et de la vanille. Les échantillons étaient codés et présentés dans un ordre qui changeait d'un jeune à l'autre.

Document 1 – Notes des 12 adolescents (données fictives)

Jeune	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A (habituel)	7	8	6	7	9	6	7	8	5	7	6	8
B (– 30 % de sucre, vanille)	6	7	7	6	8	5	7	7	6	6	7	7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour A et B, la somme, la moyenne, la médiane, le nombre et la part des notes de 7 ou plus. (5 pts)
2. Calculez pour chaque jeune la différence A − B, la moyenne des différences, et comptez combien préfèrent A, B, ou n'ont pas de préférence. (3 pts)
3. Interprétez les résultats : le yaourt B est-il « moins bon » ? (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le codage et l'ordre variable des échantillons sont nécessaires. (2 pts)
5. Proposez une suite à l'atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.41 – Décrire au lieu de juger : le profil de deux soupes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un lycée hôtelier (fictif), six élèves de BTS entraînés à l'analyse sensorielle ont établi le profil de deux soupes : une soupe de légumes du commerce (S1) et une soupe maison de potiron, de patate douce et de gingembre (S2). Chaque descripteur est noté de 0 (absent) à 10 (très intense).

Document 1 – Notes des six juges (données fictives)

Descripteur	S1 : notes des 6 juges	S2 : notes des 6 juges
Sucré	3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3	5 ; 6 ; 5 ; 6 ; 5 ; 6
Salé	6 ; 7 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7	4 ; 4 ; 5 ; 3 ; 4 ; 4
Épicé	2 ; 1 ; 2 ; 2 ; 1 ; 2	5 ; 6 ; 4 ; 5 ; 6 ; 5
Onctueux	5 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 5	7 ; 8 ; 7 ; 7 ; 8 ; 7
Persistance en bouche	3 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 3	6 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 6

Document 2 – Commentaires entendus lors d'un atelier tout public avec ces soupes

« C'est bon. » ; « C'est dégoûtant. » ; « Ça a un goût bizarre. » ; « C'est fade. » ; « J'aime pas la texture. » ; « Ça pique. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne de chaque descripteur pour S1 et S2, et décrivez les deux profils en deux phrases. (4 pts)
2. Expliquez la différence entre une épreuve descriptive et une épreuve hédonique. Ces résultats disent-ils quelle soupe est la meilleure ? (2 pts)
3. Reformulez chaque commentaire du document 2 avec un vocabulaire descriptif, ou proposez une question pour aider la personne à décrire. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'apprendre à décrire pour l'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.42 – Huit séances pour apprivoiser le fenouil (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une école maternelle (fictive), une classe de grande section de 24 enfants a participé à 8 séances d'éducation au goût autour du fenouil, une par semaine. À chaque séance, le fenouil était proposé sous une forme différente (cru en bâtonnets, râpé, cuit à la vapeur, en soupe, rôti, en purée avec des pommes de terre, en salade avec de l'orange, en papillote), sans obligation de goûter. Les enfants le touchaient, le sentaient et le décrivaient avant de le goûter.

Document 1 – Nombre d'enfants qui ont goûté le fenouil à chaque séance (données fictives)

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8
Enfants qui goûtent (sur 24)	6	8	11	13	15	16	18	19

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des enfants qui goûtent à chaque séance et le gain entre la première et la dernière séance. (3 pts)
2. Définissez la néophobie alimentaire, puis expliquez la progression observée avec les leviers utilisés. (4 pts)
3. Citez trois limites de cette observation et la façon de les réduire pour une évaluation plus solide. (3 pts)
4. Une enseignante propose de « donner un bonbon à ceux qui goûtent ». Répondez-lui. (2 pts)
5. Proposez une action pour prolonger l'effet à la maison avec les familles. (2 pts)
6. Proposez un indicateur pour savoir si les enfants mangent davantage de légumes à la cantine. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 11.37

1. Légendes : 1 Flaveur ; 2 Vue ; 3 Odorat ; 4 Goût ; 5 Toucher en bouche ; 6 Ouïe.
2. Nez pincé : pomme 7 / 20 = **35 %** ; poire **25 %** ; fraise **45 %** ; abricot **20 %** ; ensemble 25 / 80 = **31,3 %**. Nez libre : pomme **95 %** ; poire **90 %** ; fraise **85 %** ; abricot **80 %** ; ensemble 70 / 80 = **87,5 %**.
3. Ce que l'on appelle « goût d'un fruit » est surtout fait d'**arômes**, perçus par l'odorat : en bouche, les molécules odorantes remontent vers le nez par l'arrière de la gorge (voie **rétronasale**). Nez pincé, l'air ne circule plus et l'on ne perçoit que les saveurs (sucré, acide) : les purées se ressemblent.
4. Elle fait comprendre aux participants que la baisse de l'odorat explique une partie de la perte de goût et d'appétit. On en déduit des gestes : relever les plats avec des herbes, des épices et des agrumes, soigner la couleur et la présentation, varier les textures et les températures, plutôt que d'ajouter du sel ou du sucre.

Corrigé – Exercice 11.38

1. Légendes : 1 Épreuves discriminatives ; 2 essai triangulaire, duo-trio, comparaison par paires ; 3 Épreuves descriptives ; 4 profil sensoriel, jury entraîné, vocabulaire commun ; 5 Épreuves hédoniques ; 6 échelle à 9 points, smileys, préférence.
2. a) Discriminative : **essai triangulaire**. b) Hédonique : **échelle hédonique** (de 1 à 9, ou smileys). c) Descriptive : **profil sensoriel** de la texture. d) Hédonique : épreuve de **préférence** par paires. e) Discriminative : essai triangulaire ou **duo-trio** (l'ancien yaourt est la référence). f) Descriptive : **profil** des trois desserts.
3. La préférence mélange deux questions : perçoit-on une différence, et laquelle plaît le plus ? Une personne peut répondre au hasard, ou préférer sans percevoir de différence réelle. Pour savoir si la différence est perçue, il faut une épreuve où le hasard est connu (1 chance sur 3 dans l'essai triangulaire), ce qui permet de conclure avec un calcul.
4. Un **jury entraîné** (agents formés au vocabulaire et à l'échelle d'intensité), et non des patients pris au hasard.

Corrigé – Exercice 11.39

1. Chaque dégustateur reçoit trois échantillons codés : deux sont identiques, un est différent. Il doit désigner l'échantillon différent. S'il ne perçoit aucune différence, il répond au hasard et a **1 chance sur 3** de trouver l'intrus. On compare le nombre de bonnes réponses à ce que donnerait le hasard.
2. Attendu au hasard : 18 × 1/3 = **6** bonnes réponses. Seuil de la table pour 18 dégustateurs : **10**. Essai − 20 % : 9 < 10, la différence **n'est pas démontrée**. Essai − 40 % : 10 ≥ 10, la différence est **significative** au risque de 5 %.
3. On conclut à une différence quand la probabilité d'obtenir le résultat (ou mieux) par hasard est inférieure ou égale à 5 %. Pour 9 bonnes réponses, elle est de 10,8 % : le hasard peut l'expliquer. Pour 10, elle est de 4,3 % : il est peu probable que le hasard l'explique. C'est la règle qui a servi à construire la table.
4. Adopter la réduction de **20 %** : elle n'est pas perçue par le panel. Pour la réduction de 40 %, la différence est perçue, mais cela ne veut pas dire que la compote plaît moins : on peut faire une **épreuve hédonique** auprès des **enfants** (échelle de smileys) pour savoir si elle est appréciée, et surveiller les restes à la cantine. Une stratégie par étapes est possible : − 20 % maintenant, puis une nouvelle réduction quelques mois plus tard, quand les enfants se seront habitués.
5. Échantillons codés par trois chiffres au hasard, servis à la même température et en même quantité ; ordre de présentation des six combinaisons possibles réparti entre les dégustateurs ; réponse individuelle, sans échange, dans un lieu calme ; rinçage de la bouche entre les échantillons ; réponse obligatoire (on désigne un échantillon même en cas de doute).

Corrigé – Exercice 11.40

1. A : somme **84**, moyenne **7,0**, médiane **7** (notes classées : 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9), notes de 7 ou plus : **8**, soit **66,7 %**. B : somme **79**, moyenne **6,6**, médiane **7** (5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8), notes de 7 ou plus : **7**, soit **58,3 %**.
2. Différences A − B : 1 ; 1 ; − 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; − 1 ; 1 ; − 1 ; 1. Moyenne : 5 / 12 = **0,42** point. **8** jeunes préfèrent A, **3** préfèrent B, **1** n'a pas de préférence.
3. Le yaourt B est un peu moins bien noté, mais l'écart est faible (0,4 point sur une échelle de 9) et les médianes sont égales. Plus de la moitié des jeunes (58 %) aiment B (note de 7 ou plus). Sur 12 jeunes, cet écart peut être dû au hasard. On peut donc conclure que la réduction de 30 % du sucre, avec la vanille, est **bien acceptée** : B n'est pas « moins bon », il est apprécié presque autant, avec 30 % de sucre ajouté en moins.
4. Le **code** empêche que le nom (« moins sucré ») influence la note : on note ce que l'on goûte, pas ce que l'on croit. L'**ordre** change car le premier échantillon goûté est souvent jugé différemment (effet d'ordre) ; en alternant, cet effet s'équilibre entre A et B.
5. Exemple : faire préparer B par les jeunes eux-mêmes et le comparer avec un yaourt aux fruits du commerce ; ou tester une réduction plus forte (− 50 %) avec d'autres arômes (cannelle, zeste de citron).

Corrigé – Exercice 11.41

1. Moyennes (S1 / S2) : sucré **3,2 / 5,5** ; salé **6,5 / 4,0** ; épicé **1,7 / 5,2** ; onctueux **5,2 / 7,3** ; persistance **3,0 / 6,0**. S1 est surtout salée, peu épicée, moyennement onctueuse, avec un goût qui reste peu en bouche. S2 est plus douce (sucré naturel du potiron et de la patate douce), moins salée, plus épicée (gingembre), plus onctueuse et plus persistante.
2. L'épreuve **descriptive** mesure l'intensité des caractéristiques avec un jury entraîné : elle décrit le produit, sans dire s'il plaît. L'épreuve **hédonique** mesure l'appréciation des consommateurs. Ces résultats ne disent pas quelle soupe est la meilleure : il faudrait une épreuve hédonique auprès du public visé.
3. « C'est bon » : « Qu'est-ce qui vous plaît : la douceur, l'épice, l'onctuosité ? ». « C'est dégoûtant » : « Qu'est-ce qui vous gêne : l'odeur, la texture, la couleur ? ». « Ça a un goût bizarre » : « C'est un goût sucré, épicé, amer ? Ça vous fait penser à quoi ? ». « C'est fade » : « peu salé, peu relevé, saveur faible ». « J'aime pas la texture » : « trop épaisse, granuleuse, trop lisse ? ». « Ça pique » : « une sensation piquante, due au gingembre (sensation trigéminale) ».
4. Décrire aide à **prendre conscience** de ce que l'on perçoit, à dépasser le rejet immédiat et à oser goûter des aliments nouveaux. Cela permet aussi d'**ajuster** une recette avec le groupe (« un peu moins de gingembre ») plutôt que de l'abandonner, et de dialoguer sans jugement.

Corrigé – Exercice 11.42

1. Part des enfants qui goûtent (n / 24) : séance 1 **25,0 %** ; 2 **33,3 %** ; 3 **45,8 %** ; 4 **54,2 %** ; 5 **62,5 %** ; 6 **66,7 %** ; 7 **75,0 %** ; 8 **79,2 %**. Gain : 79,2 − 25,0 = **54,2 points** (13 enfants de plus).
2. La **néophobie alimentaire** est la réticence ou le refus de goûter des aliments nouveaux ou peu familiers ; elle est fréquente chez le jeune enfant et fait partie du développement normal. La progression s'explique par l'**exposition répétée** (8 rencontres, de l'ordre de ce que décrivent plusieurs études chez l'enfant), la **variété des formes** (chaque forme offre une nouvelle façon de l'aimer), la **manipulation** et la description avant de goûter, l'**absence de pression**, et l'effet **modèle** des camarades qui goûtent.
3. Limites : pas de **groupe témoin** (les enfants grandissent et s'habituent à la classe) ; on mesure le fait de **goûter**, pas d'**aimer** ni de **manger** ; une seule classe et des données relevées par l'animateur. Pour les réduire : comparer avec une classe qui ne suit pas les séances ; ajouter une échelle de smileys et mesurer la quantité mangée ; faire relever les données par une autre personne ; refaire une mesure un mois après la fin des séances.

4. Exemple : « Je comprends l'idée, mais la récompense donne le message que le fenouil est une corvée et le bonbon le vrai plaisir. Des études montrent que cela peut diminuer l'envie de manger l'aliment récompensé. On peut plutôt féliciter l'enfant d'avoir essayé, ou lui proposer de décrire ce qu'il a ressenti. »

5. Envoyer aux familles une fiche avec la recette préférée de la classe (par exemple la salade de fenouil à l'orange) et une photo des enfants qui cuisinent ; proposer un goûter-dégustation avec les parents en fin de cycle ; inviter les parents à proposer plusieurs fois un légume nouveau sans forcer.

6. Exemple : la **pesée des restes** de légumes à la cantine, avant et après le cycle, pour cette classe (en grammes par enfant), ou la part des enfants qui finissent leur portion de légumes, relevée par le personnel sur quatre jours, avant et après.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Organiser une dégustation dans de bonnes conditions et repérer les biais.
- Conduire une réduction progressive du sel, contrôlée par l'analyse sensorielle.
- Cuisiner les légumineuses en grande quantité et utiliser l'aquafaba.
- Choisir un gélifiant selon le public et la recette.
- Lire de façon critique une étude sur un atelier culinaire.
- Traiter un cas complet sur 40 points au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une dégustation fiable : **lieu** calme, **dégustateurs** préparés, **échantillons** identiques et codés, **rinçage**, **fiche** claire, **analyse** puis restitution.
- Réduire le sel **progressivement** : le goût s'habitue ; on vérifie chaque étape par un **essai triangulaire**, puis l'appréciation par une **épreuve hédonique**.
- **Légumineuses** : trempage des légumineuses entières (pas des lentilles ni des pois cassés), eau de trempage jetée, cuisson sans sel au départ ; conserves rincées ; **aquafaba** montée en neige à la place du blanc d'œuf.
- **Gélifiants** : gélatine (origine animale, fond vers 35 °C), **agar-agar** (algue, gélifie en refroidissant après ébullition, tient à température ambiante), pectines, amidon.
- Lire une étude : groupe **témoin**, **perdus de vue**, mesure **déclarée** ou observée, **durée** du suivi.

Exercice 11.43 – Une dégustation mal préparée (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a organisé une dégustation de deux gâteaux au chocolat (l'un avec 30 % de sucre en moins) dans une maison des jeunes (structure fictive). Voici son compte rendu. Votre tutrice vous demande de l'analyser avec elle.

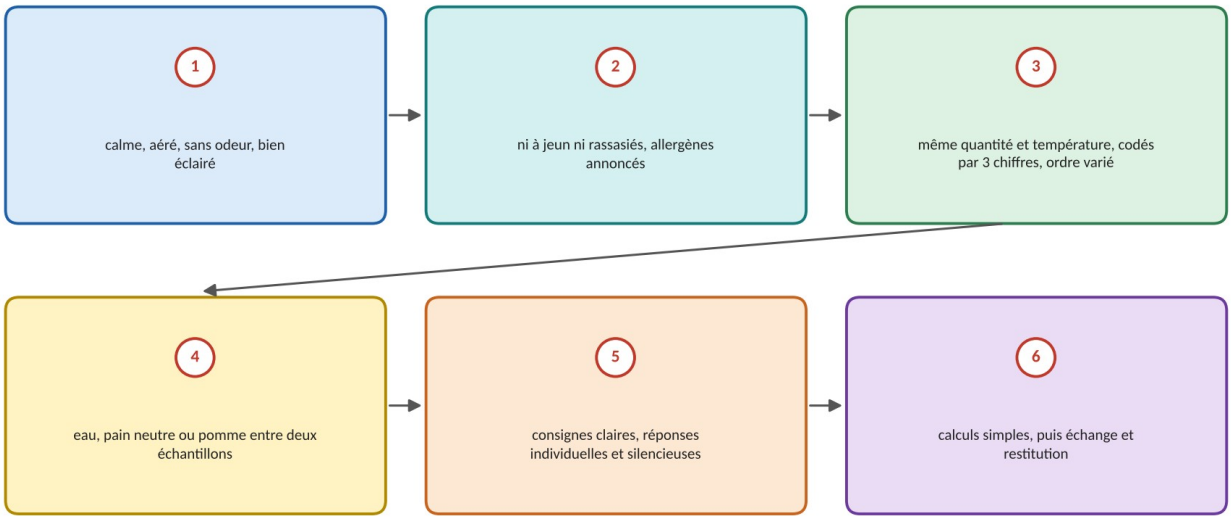


Figure 11.11 – Document 1 – Les six étapes d'une dégustation bien conduite (schéma à légender)

Document 2 – Le compte rendu de la stagiaire

« La dégustation a eu lieu à 13 h 30, juste après le repas, dans le hall d'entrée, près de la cuisine où l'on préparait des crêpes. J'ai présenté les gâteaux sur deux assiettes marquées "normal" et "allégé". Les jeunes se servaient eux-mêmes : certains prenaient de grosses parts, d'autres des miettes. Tout le monde goûtait d'abord le gâteau "normal". Ils discutaient entre eux et notaient ensuite sur une feuille commune. Le gâteau allégé était sorti du réfrigérateur, le normal était à température ambiante. Je n'ai pas demandé s'il y avait des allergies. Résultat : 15 jeunes sur 18 préfèrent le gâteau normal. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez au moins sept erreurs du compte rendu et rattachez chacune à une étape du document 1. (5 pts)
3. Peut-on conclure que le gâteau allégé plaît moins ? Justifiez. (2 pts)
4. Proposez le protocole corrigé en cinq phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.44 – Réduire le sel par paliers dans une cuisine centrale (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale intercommunale (fictive) livre 450 repas par jour, 180 jours par an, à des écoles et à un établissement pour personnes âgées. La soupe du jour contient en moyenne 1,20 g de sel par portion. La diététicienne propose de réduire le sel de 10 % tous les deux mois, en trois paliers, et de vérifier chaque palier par un essai triangulaire avec 24 agents et parents.

Document 1 – Résultats des essais triangulaires (données fictives)

Palier	Comparaison	Bonnes réponses sur 24
1	Soupe initiale / – 10 %	9
2	Palier 1 / palier 2	11
3	Soupe initiale / palier 3	14

Seuil de l'essai triangulaire pour 24 dégustateurs au risque de 5 % : 13 bonnes réponses.

Document 2 – Repère (données réelles)

L'Organisation mondiale de la santé a fixé en 2013, dans son plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles, une cible de réduction relative de 30 % de l'apport moyen en sel de la population d'ici à 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel par portion après chaque palier et la réduction totale en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez la quantité de sel économisée sur un an après le palier 3, pour l'ensemble des repas. (2 pts)
3. Interprétez les trois essais. Pourquoi le palier 3 a-t-il été comparé à la soupe initiale ? Que conclure ? (4 pts)
4. Proposez trois techniques culinaires qui compensent la baisse du sel dans la soupe. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne prévient pas les convives au début, et à quel moment communiquer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.45 – Les légumineuses en grande quantité (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un restaurant solidaire (structure fictive) sert un repas végétarien le mardi. La cuisinière bénévole utilise des pois chiches en conserve à 3,90 € le kilo égoutté. Vous lui proposez de cuire des pois chiches secs, et de valoriser l'aquafaba pour un dessert, car deux convives réguliers sont allergiques à l'œuf.

Document 1 – Données (prix fictifs, ordres de grandeur)

- Pois chiches secs : 2,60 € le kilo ; 1 kg de pois chiches secs donne environ 2,5 kg de pois chiches cuits.
- Portion : 150 g de pois chiches cuits.
- Trempage : 12 heures dans trois fois leur volume d'eau froide ; cuisson : environ 1 h 30 à la casserole, environ 30 minutes à l'autocuiseur.
- Repère couramment indiqué : environ 3 cuillères à soupe d'aquafaba remplacent un blanc d'œuf.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le poids de pois chiches cuits obtenu avec 2 kg secs, le nombre de portions, le coût d'un kilo cuit et le rapport avec la conserve. (4 pts)
2. Rédigez la fiche des étapes de préparation (trempage, cuisson, conservation), avec les règles d'hygiène. (4 pts)
3. Expliquez ce qu'est l'aquafaba, comment l'obtenir et l'utiliser, et proposez un dessert sans œuf. (3 pts)
4. Répondez à la cuisinière qui dit : « Je n'ai pas le temps de faire tremper. » (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.46 – Gélatine ou agar-agar ? (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de jeunes adultes végétariens et végétaliens (structure fictive) organise un buffet pour 30 personnes. Elle veut des verrines de panna cotta à la vanille et au coulis de fruits rouges, et une gelée de fruits pour les enfants. La recette familiale utilise de la gélatine. Le buffet sera servi en extérieur, en juin.

Document 1 – Repères pour l'exercice (ordres de grandeur des fiches fournisseurs)

- Gélatine : environ 12 g (6 feuilles de 2 g) pour 1 litre de liquide ; on la ramollit dans l'eau froide, puis on la dissout dans le liquide chaud, sans bouillir ; le gel fond vers 35 °C.
- Agar-agar : environ 4 g pour 1 litre de liquide pour un gel ferme ; on le délaye dans le liquide froid, puis on porte à ébullition 1 à 2 minutes ; le gel prend en refroidissant et tient à température ambiante.
- Quantités prévues : 1,5 L de crème végétale vanillée pour les panna cotta ; 0,6 L de jus de fruits pour la gelée.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la recette familiale ne convient pas au public. (2 pts)

2. Calculez la quantité d'agar-agar pour chaque préparation, et la quantité de gélatine qu'aurait demandée la recette initiale. (3 pts)

3. Expliquez les différences de technique entre gélatine et agar-agar, et l'avantage de l'agar-agar pour un buffet en extérieur. (3 pts)

4. Distinguez gel, mousse et émulsion, avec un exemple de chaque dans le buffet. (3 pts)

5. Citez deux précautions d'hygiène pour un buffet de desserts lactés ou végétaux en été. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.47 – Lire une étude sur un atelier culinaire (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collectivité (fictive) envisage de financer des ateliers culinaires dans ses centres sociaux. L'élu en charge de la santé vous transmet le résumé d'une étude locale et vous demande : « Est-ce que ça prouve que les ateliers marchent ? »

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive, construite pour l'exercice)

Deux centres sociaux comparables ont participé. Dans le centre A, 60 adultes ont suivi 6 ateliers culinaires de 2 heures sur les légumes. Dans le centre B, 58 adultes n'ont pas eu d'atelier (groupe témoin). La part des personnes qui déclarent manger au moins trois portions de légumes par jour a été mesurée par questionnaire avant les ateliers et trois mois après la fin.

Groupe	Avant	Trois mois après	Personnes présentes à la fin
A (ateliers)	25 %	40 %	45 sur 60
B (témoin)	26 %	29 %	52 sur 58

Les participants du centre A s'étaient inscrits volontairement aux ateliers.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution dans chaque groupe et la différence entre les deux évolutions. Pourquoi le groupe témoin est-il utile ? (4 pts)
2. Calculez la part de perdus de vue dans chaque groupe et expliquez en quoi cela peut fausser le résultat. (3 pts)
3. Relevez trois autres limites de l'étude. (3 pts)
4. Répondez à l'élu en cinq phrases, sans exagérer ni minimiser. (3 pts)
5. Proposez deux améliorations pour une prochaine évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.48 – Cas complet : « Retrouver le goût » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Après, ensemble » (association fictive) accompagne, dans une ville moyenne, des personnes qui ont terminé ou terminent un traitement contre un cancer. Elle propose des groupes de parole, de l'activité physique adaptée et des ateliers de bien-être. Plusieurs adhérents se plaignent de ne plus avoir de plaisir à manger : « tout a un goût de carton », « la viande a un goût de métal ». La coordinatrice, en lien avec l'équipe de soins de support de l'hôpital, vous confie, pendant votre stage, la conception d'un cycle de 6 ateliers « Retrouver le goût » pour 12 adhérents, puis l'animation du premier atelier.

Document 1 – Questionnaire auprès des adhérents (32 répondants ; données fictives)

Question	Nombre de « oui »
Je trouve que le goût des aliments a changé depuis le traitement	24
Je trouve que les odeurs ont changé	18
J'ai parfois un goût métallique dans la bouche	14
J'ai perdu du poids depuis le début du traitement	15
Je mange moins parce que je n'ai pas envie	20
Je cuisine moins qu'avant	19
J'aimerais participer à un atelier cuisine	26

Paroles recueillies : « Le froid passe mieux que le chaud » ; « Les odeurs de cuisson me donnent la nausée » ; « Je n'ai plus d'énergie pour cuisiner pour moi seule » ; « Je n'ose plus aller au restaurant avec mes amis ».

Document 2 – Public, lieu et contraintes

- 12 adhérents de 38 à 74 ans, 9 femmes et 3 hommes ; deux sont encore en traitement ; une personne est diabétique de type 2 ; une est végétarienne ; un participant a des aphtes fréquents (bouche sensible).
- Ateliers dans la cuisine pédagogique d'un centre social voisin : 6 postes avec plaques, un four, un réfrigérateur, une hotte efficace.
- Ateliers le jeudi de 14 h 00 à 16 h 30, un toutes les deux semaines ; dégustation commune à **15 h 45**.
- Budget des denrées : **40 €** par atelier pour 12 personnes.
- La coordinatrice rappelle que les conseils médicaux individuels relèvent de l'équipe de soins de chaque adhérent.

Document 3 – Recette du premier atelier : « bol frais au citron et aux herbes » et « sorbet minute » (grammages nets par portion)

Ingrédient	Grammage net par portion	Perte à la préparation	Prix (fictif)
Boulgour cru	60 g	0	2,90 € le kg
Pois chiches en conserve, égouttés	60 g	0	4,30 € le kg égoutté
Filet de poulet cru (mariné au citron et au gingembre)	80 g	0	12,90 € le kg
Tomates	60 g	5 %	3,20 € le kg
Concombre	50 g	10 %	2,40 € le kg

Ingrédient	Grammage net par portion	Perte à la préparation	Prix (fictif)
Menthe et persil frais	8 g	30 %	20,00 € le kg
Jus de citron	10 g	55 %	3,00 € le kg (citrons entiers)
Huile d'olive vierge extra	8 g	0	9,50 € le kg
Gingembre frais	2 g	20 %	8,00 € le kg
Yaourt nature	125 g	0	2,20 € le kg
Framboises surgelées	60 g	0	7,50 € le kg
Miel	5 g	0	12,00 € le kg
Sel, poivre, cumin	–	–	forfait 1,50 €

Version végétarienne : le poulet est remplacé par 60 g de pois chiches supplémentaires et un œuf dur.

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Boulgour de blé, cru (9690)	347	11,7	65,8	1,42	10,5
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	2,68	5,45
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	0	1,5	0
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	< 0,5	1
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	0,11	0,5
Menthe, fraîche (11027)	57,6	3,52	5,3	0,84	7,4
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,63	4,3
Jus de citron, pur jus (2028)	29,4	0,4	6,1	0,29	0,4
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0
Gingembre, racine fraîche (11074)	33,3	1,1	3,4	1,1	2,7
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces
Framboise, crue (13015)	47,9	1,19	5,83	0,8	4,3
Miel (31008)	331	0,65	82,1	0	0

On calcule avec les poids nets ; la menthe compte pour 3 g et le persil pour 5 g ; une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. L'énergie de la framboise surgelée n'étant pas renseignée dans la table, on utilise la framboise crue.

Document 5 – Évaluation du premier atelier (données fictives)

- Observation : 10 participants sur 12 ont préparé seuls leur marinade et leur bol.
- Plaisir à manger le repas (échelle de 5 smileys, 12 réponses) : 5 smileys : 5 ; 4 smileys : 4 ; 3 smileys : 2 ; 2 smileys : 1 ; 1 smiley : 0.

- « J'ai senti le goût des aliments » : beaucoup 6 ; un peu 5 ; pas du tout 1.
- Trois semaines plus tard : 9 participants sur 12 disent avoir refait au moins une recette chez eux.

Document 6 – Repères (données réelles)

- Code de la santé publique, article L. 1161-1 : l'éducation thérapeutique du patient s'inscrit dans le parcours de soins ; elle repose sur des programmes conformes à un cahier des charges national, autorisés par l'agence régionale de santé jusqu'en 2020, puis déclarés auprès d'elle depuis le 1er janvier 2021.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : refroidissement rapide des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) ; conservation des denrées réfrigérées à + 4 °C au plus pour les préparations les plus sensibles.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Analyser les besoins (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. (2 pts)

2. Dégagez trois besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et les paroles. (3 pts)

3. Situez ce cycle par rapport à l'éducation thérapeutique du patient (document 6), et précisez les limites de votre rôle et les liens avec l'équipe de soins. (3 pts)

Partie B – Concevoir le cycle (12 points)

4. Formulez l'objectif général, un objectif spécifique, deux objectifs opérationnels du cycle, et l'objectif pédagogique du premier atelier. (3 pts)

5. Présentez le programme des 6 ateliers (thème, technique culinaire, technique de dégustation, recette) et justifiez la progression. (5 pts)

6. Présentez les adaptations aux troubles décrits (goût métallique, odeurs de cuisson, préférence pour le froid, bouche sensible) et aux particularités du groupe. (4 pts)

Partie C – Le premier atelier (12 points)

7. Calculez le coût des denrées pour 12 portions (quantités nettes et brutes, coût par ingrédient), le coût par portion, et comparez au budget. (4 pts)

8. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides et les fibres d'une portion de repas (bol et sorbet minute), et la répartition de l'énergie. Commentez pour ce public. (4 pts)

9. Établissez le rétroplanning des préparations pour une dégustation à 15 h 45, et le déroulé de l'atelier de 14 h 00 à 16 h 30. (4 pts)

Partie D – Évaluer (8 points)

10. Exploitez le document 5 : pourcentages, moyenne de l'échelle de plaisir, lecture critique. (4 pts)

11. Calculez le budget du cycle (diététicienne 4 heures par atelier à 45 € de l'heure ; denrées au coût calculé à la question 7 pour chaque atelier ; petit matériel 60 € ; communication 50 €) et le reste à financer après une subvention de 900 €. Proposez le plan d'évaluation du cycle (quatre indicateurs, outils, moments). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 11.43

1. Légendes : 1 Le lieu ; 2 Les dégustateurs ; 3 Les échantillons ; 4 Le rinçage ; 5 La fiche ; 6 L'analyse.
2. Erreurs : **lieu** : un hall, près d'une cuisine qui sent les crêpes (odeurs parasites, passage). **Dégustateurs** : juste après le repas (rassasiés) ; allergies non demandées (le gâteau peut contenir œuf, lait, fruits à coque). **Échantillons** : assiettes marquées « normal » et « allégé » (non codées : le nom influence le jugement) ; parts de tailles différentes ; températures différentes (froid contre ambiant) ; même ordre pour tous (le « normal » toujours en premier). **Rinçage** : rien n'est prévu entre les deux gâteaux. **Fiche** : feuille commune, réponses après discussion (influence du groupe). **Analyse** : seule la préférence est relevée, sans notes ni commentaires.
3. Non. Le résultat est biaisé : le mot « allégé » et la température froide peuvent suffire à faire préférer le gâteau « normal ». Les réponses ne sont pas indépendantes (discussion, feuille commune). On ne peut rien conclure sur le goût réel des deux gâteaux.
4. Exemple : « La dégustation a lieu vers 16 h, dans une salle calme et aérée, loin de la cuisine. Les allergies sont vérifiées avant. Chaque jeune reçoit deux parts identiques, à la même température, codées par trois chiffres, présentées dans un ordre qui change d'un jeune à l'autre, avec un verre d'eau pour se rincer la bouche. Chacun note seul et en silence chaque gâteau de 1 à 9 et indique celui qu'il préfère. On calcule ensuite les moyennes et les préférences, puis on en discute avec les jeunes. »

Corrigé – Exercice 11.44

1. Sel = $1{,}20 \times 0{,}9^{n}$. Palier 1 : **1,08 g** ; palier 2 : **0,97 g** ; palier 3 : **0,87 g** (0,875 g). Réduction totale : $1 - 0{,}9^{3}$ = **27,1 %** (et non 30 %, car chaque baisse de 10 % s'applique à la valeur déjà réduite).
2. Économie par portion : 1,200 − 0,875 = 0,325 g ; sur un an : 0,325 × 450 × 180 = 26 341 g, soit environ **26,3 kg** de sel.
3. Paliers 1 et 2 : 9 et 11 bonnes réponses, sous le seuil de 13 : chaque baisse de 10 % **n'est pas perçue**. Le palier 3 a été comparé à la soupe **initiale** pour vérifier si la baisse cumulée (27 %) est perçue : 14 ≥ 13, la différence est **perçue** par le panel. On conclut que des baisses successives imperceptibles finissent par produire une différence perceptible, mais pas forcément désagréable : il faut une **épreuve hédonique** auprès des convives (enfants et personnes âgées) et le suivi des restes. Cette baisse rapproche la soupe de la cible de l'OMS (− 30 %).
4. Exemples : faire **revenir** les oignons et les légumes avant de mouiller (réactions de Maillard, plus d'arômes) ; utiliser des **herbes**, des **épices** et des aromates (bouquet garni, cumin, curcuma, gingembre) ; ajouter une touche d'**acidité** (jus de citron, tomate) qui relève la saveur ; utiliser un **bouillon maison** sans sel plutôt que des cubes ; servir la soupe **chaude** et non tiède.
5. Annoncer une soupe « moins salée » oriente le jugement : les convives la trouveraient fade avant même de la goûter. On communique après l'adoption du palier, quand l'habitude est prise, sous une forme positive (« notre soupe est désormais préparée avec un bouillon maison et des herbes fraîches »), et on informe les responsables des établissements dès le début, par transparence.

Corrigé – Exercice 11.45

1. Poids cuit : 2 × 2,5 = **5 kg** ; portions : 5 / 0,150 = **33 portions**. Coût : 2 × 2,60 = 5,20 € ; coût d'un kilo cuit : 5,20 / 5 = **1,04 €** ; la conserve coûte 3,90 / 1,04 = **3,75 fois** plus cher.
2. Fiche : 1) Trier les pois chiches (petits cailloux), les rincer. 2) Les faire tremper 12 heures dans trois fois leur volume d'eau froide, au réfrigérateur s'il fait chaud. 3) Jeter l'eau de trempage, rincer. 4) Cuire dans de l'eau froide non salée, porter à ébullition, écumer, puis cuire à frémissement environ 1 h 30 (30 minutes à l'autocuiseur) ; saler en fin de cuisson. 5) Égoutter en gardant l'eau de cuisson (aquafaba). 6) Si on ne les utilise pas aussitôt : refroidir rapidement (en moins de 2 heures sous + 10 °C), conserver au froid à + 4 °C au plus, étiqueter (date), consommer dans les jours qui suivent selon le plan de maîtrise sanitaire, ou

congeler en portions.

3. L'**aquafaba** est le liquide de cuisson des pois chiches (ou le liquide des conserves). Ses protéines et ses glucides lui permettent de monter en neige comme un blanc d'œuf. On la refroidit, on la fouette avec un batteur électrique, éventuellement avec un peu de sucre. Environ 3 cuillères à soupe remplacent un blanc d'œuf. Dessert sans œuf : une **mousse au chocolat** à l'aquafaba, ou des meringues.
4. Exemple : « Le trempage ne demande que deux minutes le soir : on verse les pois chiches dans un saladier d'eau et on les oublie jusqu'au lendemain. On peut aussi cuire une grande quantité une fois par mois et congeler les portions : vous aurez des pois chiches prêts, trois fois moins chers que la conserve. Et pour les jours sans temps, la conserve reste une bonne solution. »

Corrigé – Exercice 11.46

1. La **gélatine** est d'origine animale (extraite du collagène de peaux et d'os de porc ou de bœuf) : elle ne convient ni aux végétariens ni aux végétaliens.
2. Agar-agar : panna cotta 1,5 × 4 = **6 g** ; gelée 0,6 × 4 = **2,4 g** ; total **8,4 g**. Gélatine de la recette initiale : 12 g par litre, soit 1,5 × 12 = **18 g** (9 feuilles) pour les panna cotta et 0,6 × 12 = **7,2 g** (3,6 feuilles) pour la gelée.
3. La gélatine se ramollit dans l'eau froide puis se dissout dans un liquide chaud, **sans bouillir** ; le gel est tendre et **fond vers 35 °C**, donc dans la bouche, mais aussi au soleil. L'agar-agar se **délaye à froid** puis doit **bouillir** 1 à 2 minutes ; le gel prend en refroidissant (vers 35 à 40 °C), il est plus ferme et cassant, et il **tient à température ambiante** : il convient mieux à un buffet en extérieur en juin.
4. **Gel** : un liquide emprisonné dans un réseau (panna cotta, gelée de fruits). **Mousse** : de l'air emprisonné dans un liquide grâce à des protéines (une mousse au chocolat à l'aquafaba). **Émulsion** : des gouttelettes de matière grasse dispersées dans un liquide (une vinaigrette pour les salades du buffet, ou la crème végétale elle-même).
5. Garder les verrines au **froid** jusqu'au service (glacière, réfrigérateur, + 4 °C au plus pour les préparations sensibles) et ne sortir que de petites quantités à la fois ; protéger les desserts du soleil et des insectes (cloches, couvercles) ; limiter la durée d'exposition et jeter ce qui est resté longtemps à température ambiante ; prévoir des cuillères de service et une étiquette des allergènes (lait ou soja, fruits à coque).

Corrigé – Exercice 11.47

1. Groupe A : 40 − 25 = **+ 15 points** ; groupe B : 29 − 26 = **+ 3 points** ; différence : 15 − 3 = **12 points** en faveur des ateliers. Le groupe témoin montre ce qui se serait passé sans atelier (saison, campagnes d'information, effet du questionnaire) : sans lui, on attribuerait toute l'évolution aux ateliers.
2. Perdus de vue : A : 15 / 60 = **25,0 %** ; B : 6 / 58 = **10,3 %**. Les personnes qui ont abandonné les ateliers étaient peut-être les moins motivées, ou celles qui n'avaient pas changé leurs habitudes : en ne gardant que les personnes présentes à la fin, on **surestime** l'effet des ateliers.
3. Mesure **déclarée** par questionnaire (les participants aux ateliers peuvent répondre ce qu'ils pensent être attendu : biais de désirabilité) ; participants **volontaires** dans le groupe A, sans doute plus motivés au départ (biais de sélection) ; deux centres différents, sans tirage au sort ; **suivi court** (trois mois) ; petits effectifs ; une seule étude locale.
4. Exemple : « Cette étude va dans le bon sens : la part des personnes qui mangent au moins trois portions de légumes par jour a augmenté plus dans le centre qui a eu des ateliers (+ 15 points) que dans l'autre (+ 3 points). Mais elle ne le prouve pas : les participants étaient volontaires, un quart d'entre eux a abandonné, et les résultats sont déclarés. Ces résultats sont cohérents avec les revues de la littérature, qui montrent des effets favorables mais modestes des ateliers. Je vous propose de financer les ateliers avec une évaluation plus solide intégrée dès le départ. »
5. Tirer au sort les centres ou les participants entre ateliers et groupe témoin (ou proposer les ateliers au groupe témoin plus tard) ; mesurer aussi des comportements **observés** (achats de légumes, carnet alimentaire de trois jours) ; analyser tous les inscrits, y compris ceux qui ont abandonné ; suivre les

participants six à douze mois.

Corrigé – Exercice 11.48

Partie A

1. Sur 32 répondants : goût modifié 24 / 32 = **75,0 %** ; odeurs modifiées **56,3 %** ; goût métallique **43,8 %** ; perte de poids **46,9 %** ; mange moins par manque d'envie **62,5 %** ; cuisine moins **59,4 %** ; souhaite un atelier **81,3 %**.

2. Besoins prioritaires : **retrouver le plaisir de manger** malgré les changements de goût et d'odorat (75 % et 56 %), car la perte d'envie fait manger moins (62,5 %) ; **maintenir des apports suffisants**, notamment en énergie et en protéines, chez des personnes dont près de la moitié a perdu du poids (46,9 %) ; **reprendre confiance pour cuisiner** simplement, malgré la fatigue (59,4 % cuisinent moins), et **retrouver la convivialité** des repas (« je n'ose plus aller au restaurant »). La demande est forte (81 % souhaitent un atelier).

3. Ce cycle n'est **pas un programme d'éducation thérapeutique** : il n'est pas déclaré à l'agence régionale de santé, il ne repose pas sur un diagnostic éducatif individuel et il n'est pas mis en œuvre par une équipe de soins formée selon un cahier des charges (article L. 1161-1). C'est une action d'**éducation pour la santé** et de bien-être, collective, portée par une association (BC3). Limites : ne pas donner de conseils médicaux individuels (régime, compléments, médicaments), ne pas évaluer l'état nutritionnel de chacun. Liens : construire le cycle avec l'équipe de soins de support ; orienter vers les soignants (médecin, diététicien hospitalier) toute personne qui perd du poids ou qui a des difficultés pour manger ; informer les participants que leurs questions médicales relèvent de leur équipe.

Partie B

4. Objectif général : « Contribuer à améliorer la qualité de vie et l'alimentation des adhérents après un traitement contre un cancer. » Objectif spécifique : « À la fin du cycle, au moins 75 % des participants déclarent avoir retrouvé du plaisir à manger au moins un repas par jour. » Objectifs opérationnels : « Animer 6 ateliers de 2 h 30 de janvier à mars, un jeudi sur deux » ; « Remettre à chaque participant un livret de 12 recettes et d'astuces pour relever le goût. » Objectif pédagogique de l'atelier 1 : « À la fin de l'atelier, chaque participant sait préparer une marinade aux agrumes et aux herbes et l'utiliser pour parfumer un plat froid. »

5. Exemple de programme :

Atelier	Thème	Technique culinaire	Technique de dégustation	Recette
1	Le frais qui réveille	Marinade acide, taille des légumes en petits dés	Dégustation descriptive simple (acide, frais, herbacé)	Bol frais au citron et aux herbes, sorbet minute
2	Les épices douces	Faire revenir les épices, cuisson à l'étouffée	Jeu des odeurs (pots à flairer)	Dahl de lentilles corail au lait de coco, riz
3	Les textures qui font envie	Mixage, émulsion, croquant	Profil des textures (onctueux, croquant)	Velouté froid de petits pois et menthe, croûtons maison
4	Enrichir sans alourdir	Liaisons, appareil à crème prise	Épreuve hédonique (smileys)	Flans de légumes enrichis, compote crémeuse
5	Cuisiner vite pour soi	Papillote, cuissons au micro-ondes	Comparaison de deux assaisonnements	Papillotes de poisson aux agrumes, légumes vapeur
6	Le repas partagé	Révision des techniques	Repas avec invités, bilan sensoriel	Menu composé par le groupe

Progression : on commence par le **froid et l'acide**, souvent mieux acceptés et sans odeurs de cuisson ; on introduit ensuite les **épices** et les **textures**, puis des **cuissons simples** reproductibles à la maison malgré la fatigue ; on termine par un **repas partagé** qui répond au besoin de convivialité.

6. Goût métallique : couverts et ustensiles en plastique ou en bois pour la dégustation ; viandes marinées

(citron, gingembre) ou remplacées par d'autres protéines (œufs, légumes secs, poisson, produits laitiers). **Odeurs de cuisson** : hotte en marche, plats froids ou tièdes, cuissons courtes et en papillote, cuisine aérée ; un participant gêné peut s'installer loin des cuissons. **Préférence pour le froid** : bols, veloutés froids, desserts frais. **Bouche sensible** : éviter l'acide fort, le piquant et le croquant dur pour ce participant (version douce : yaourt et herbes plutôt que citron, légumes tendres). **Diabète** : féculents complets en quantité adaptée, desserts peu sucrés (le miel est en petite quantité), sans conseils individuels. **Végétarienne** : version sans poulet prévue à chaque atelier. **Fatigue** : postes assis possibles, recettes courtes, pauses.

Partie C

7. Quantités pour 12 portions (net = grammage × 12 ; brut = net / (1 − perte) ; coût = brut × prix) :

Ingrédient	Net (g)	Brut (g)	Coût
Boulgour	720	720	2,09 €
Pois chiches égouttés	720	720	3,10 €
Filet de poulet	960	960	12,38 €
Tomates	720	758	2,43 €
Concombre	600	667	1,60 €
Menthe et persil	96	137	2,74 €
Jus de citron	120	267	0,80 €
Huile d'olive	96	96	0,91 €
Gingembre	24	30	0,24 €
Yaourt nature	1 500	1 500	3,30 €
Framboises surgelées	720	720	5,40 €
Miel	60	60	0,72 €
Forfait sel, poivre, cumin	–	–	1,50 €

Total : **37,21 €**, soit **3,10 €** par portion. Le budget de 40 € est respecté (marge de 2,79 €). Le poulet représente le premier poste (12,38 €, soit un tiers du coût) : la version végétarienne est moins chère.

8. Apports d'une portion (quantité × teneur / 100). Bol : boulgour 208,2 kcal, 7,0 g de protéines, 39,5 g de glucides, 0,9 g de lipides, 6,3 g de fibres ; pois chiches 73,2 kcal, 4,0 g, 9,0 g, 1,6 g, 3,3 g ; poulet 88,0 kcal, 18,7 g, 0 g, 1,2 g, 0 g ; huile d'olive 71,9 kcal et 8,0 g de lipides ; légumes, herbes, citron et gingembre 26,4 kcal, 1,0 g de protéines, 4,5 g de glucides, 0,2 g de lipides, 1,4 g de fibres. Total du bol : **467,7 kcal**, 30,8 g de protéines, 53,0 g de glucides, 11,8 g de lipides, 11,0 g de fibres. Sorbet minute : yaourt 62,6 kcal ; framboises 28,7 kcal ; miel 16,6 kcal ; total **107,9 kcal**, 5,5 g de protéines, 12,9 g de glucides, 2,6 g de lipides, 2,6 g de fibres.

Repas : **575,6 kcal**, **36,3 g** de protéines, **65,9 g** de glucides, **14,4 g** de lipides, **13,5 g** de fibres. Répartition de l'énergie : protéines 36,3 × 4 / 575,6 = **25,2 %** ; glucides **45,8 %** ; lipides **22,5 %**.

Commentaire : le repas est riche en **protéines** (36 g), ce qui est utile pour des personnes qui ont perdu du poids, et en **fibres** (13,5 g, environ 45 % de l'apport satisfaisant de 30 g par jour). L'énergie est modérée (576 kcal) et la part des lipides est basse. Pour les participants qui ont perdu du poids, on peut enrichir sans augmenter le volume : un filet d'huile d'olive supplémentaire, quelques amandes ou des dés de fromage dans le bol (si pas d'allergie), un yaourt à la grecque ; pour la participante diabétique, le repas est équilibré, avec des glucides complexes et peu de sucres ajoutés (5 g de miel). On renvoie les besoins individuels à l'équipe de soins.

9. Rétroplanning (dégustation à 15 h 45) :

- 15 h 40 : sorbet minute (framboises surgelées mixées avec le yaourt et le miel, 5 min), servi aussitôt.
- 15 h 30 à 15 h 40 : assemblage des bols et assaisonnement.
- 15 h 15 à 15 h 30 : refroidissement du poulet cuit, tranché en lamelles.

- 15 h 05 à 15 h 15 : cuisson du poulet mariné à la poêle (10 min, à cœur).
- 14 h 35 à 15 h 05 : marinade du poulet au réfrigérateur (30 min au moins) ; mise en marinade à 14 h 35 au plus tard.
- 14 h 45 à 14 h 57 : cuisson du boulgour (12 min), puis refroidissement étalé sur un plat jusqu'à 15 h 15 ; pendant ce temps, rinçage des pois chiches, taille des tomates et du concombre en petits dés, ciselage des herbes (de 14 h 40 à 15 h 15).

Déroulé : 14 h 00 à 14 h 20 : accueil, tour de table « un aliment qui me fait encore plaisir », présentation de l'atelier. 14 h 20 à 14 h 35 : apport court sur le goût et l'odorat, démonstration de la marinade. 14 h 35 à 15 h 40 : réalisation en binômes (marinade, boulgour, légumes, cuisson, assemblage), avec une pause assise. 15 h 45 à 16 h 10 : dégustation commune, description des saveurs et des arômes (acide, frais, herbacé). 16 h 10 à 16 h 30 : échange, remise de la fiche recette, évaluation et rangement.

Partie D

10. Observation : 10 / 12 = **83,3 %** des participants ont réalisé seuls leur marinade et leur bol. Plaisir : moyenne = (5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 2 + 2 × 1 + 1 × 0) / 12 = 49 / 12 = **4,1 sur 5** ; 9 participants sur 12 (**75 %**) ont donné 4 ou 5 smileys. Goût senti : beaucoup **50 %**, un peu **41,7 %**, pas du tout **8,3 %**. Recette refaite trois semaines après : 9 / 12 = **75 %**. Lecture : l'objectif pédagogique est largement atteint, et l'atelier a apporté du plaisir à la plupart des participants. Limites : petit effectif ; réponses déclarées ; possible complaisance envers l'animatrice ; effet du groupe et de la convivialité, difficile à séparer de l'effet des recettes ; pas de mesure de l'alimentation en dehors de l'atelier. La personne qui n'a rien senti doit être écoutée, et orientée si besoin vers son équipe de soins.

11. Budget du cycle : diététicienne 6 × 4 × 45 = **1 080 €** ; denrées 6 × 37,21 = **223,25 €** ; petit matériel **60 €** ; communication **50 €** ; total **1 413,25 €**. Reste à financer après la subvention de 900 € : **513,25 €** ; coût par participant : 1 413,25 / 12 = **117,77 €**. Plan d'évaluation :

Indicateur	Outil	Moment
Participation : nombre moyen de présents par atelier et part des inscrits présents à au moins 5 ateliers	Feuille d'émargement	À chaque atelier
Atteinte des objectifs pédagogiques	Grille d'observation des gestes	À chaque atelier
Plaisir à manger et perception du goût	Échelle de smileys et question « J'ai senti le goût des aliments »	Avant le cycle, à chaque atelier, à la fin
Part des participants qui refont au moins une recette par semaine	Questionnaire court (oral si besoin)	Fin du cycle et 3 mois après
Satisfaction et propositions	Entretien collectif	Dernier atelier

On compare la situation avant et après, on restitue les résultats aux adhérents, à la coordinatrice et à l'équipe de soins de support, et on ajuste le cycle suivant.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Nommer les tailles et les principes de cuisson ; calculer un rendement et une quantité brute ; organiser des cuissons dans le temps	11.1 à 11.6			
2	Réussir une liaison et une émulsion ; calculer les apports d'une préparation de base ; choisir une technique actuelle	11.7 à 11.12			
3	Expliquer l'amidon, les protéines, les pigments, le brunissement et les réactions de Maillard ; interpréter une expérience	11.13 à 11.18			
4	Préserver les vitamines et les minéraux ; lire la table Ciqual avec un regard critique ; limiter l'acrylamide	11.19 à 11.24			
5	Comparer des coûts par portion et par 10 g de protéines ; reconnaître les signes de qualité ; estimer un impact environnemental	11.25 à 11.30			
6	Situer les cuisines du patrimoine ; adapter une recette familiale sans la juger ; animer un échange de savoirs	11.31 à 11.36			
7	Choisir et interpréter une épreuve sensorielle ; décrire au lieu de juger ; agir sur la néophobie	11.37 à 11.42			
8	Conduire une dégustation fiable ; réduire le sel par paliers ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	11.43 à 11.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.